《概率论与数理统计》期末考试(A卷)
真题与解析汇编

整理与解答：手心、ChatGPT

(Updated 2026.7.1)

本文档为 OCR 电子化 +AI 生成解析的结果
任何纰漏请联系 qq3274178552 修改
欢迎提供更多真题资源

目录

1. 2024-2025 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 1
2. 2024-2025 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 4
3. 2024-2025 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷 12
4. 2024-2025 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版） 15
5. 2023-2024 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 22
6. 2023-2024 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 25
7. 2023-2024 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷 33
8. 2023-2024 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版） 37
9. 2022-2023 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 44
10. 2022-2023 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 48
11. 2022-2023 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷 57
12. 2022-2023 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版） 60
13. 2021-2022 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 66
14. 2021-2022 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 69
15. 2021-2022 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷 78
16. 2021-2022 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版） 81
17. 2020-2021 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 87
18. 2020-2021 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 91
19. 2019-2020 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷 101
20. 2019-2020 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版） 106
21. 2019-2020 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷 116
22. 2019-2020 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版） 118

2024-2025 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A, B 为互不相容的两个事件，已知 $P(A)=\dfrac{1}{9}$，事件 A, B 都不发生的概率为 $\dfrac{2}{3}$，则 $P(B)=$(　　)。

   A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{2}{9}$　　D. 无法确定

2. 设随机变量 X 取值 $0,2,3$ 的概率分别为 $0.3, 0.1, 0.6$。令 $Y=3(X-1)^2$，若 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则 $F_Y(7)=$(　　)。

   A. 0.3　　B. 0.4　　C. 0.6　　D. 0.7

3. 设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=\ln X$ 的密度函数是 (　　)。

   A. $p_Y(y)=e^{-y}I_{(0,+\infty)}(y)$

   B. $p_Y(y)=e^{-y}I_{(-\infty,0)}(y)$

   C. $p_Y(y)=e^{y}I_{(0,+\infty)}(y)$

   D. $p_Y(y)=e^{y}I_{(-\infty,0)}(y)$

4. 设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$，则 (　　)。

   A. $X+Y\sim N(0,2)$

   B. $X-Y\sim N(0,2)$

   C. (X,Y) 服从二维正态分布

   D. $2X\sim N(0,4)$

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从参数为 λ 的泊松分布，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$，$\Phi$ 为标准正态分布函数，则 (　　)。

   A. $X_1-\bar{X}$ 与 $X_2-\bar{X}$ 相互独立

   B. $X_1-\bar{X}$ 与 $X_2-\bar{X}$ 不相关

   C. 当 n 充分大时，$P\{a<n\bar{X}\le b\}\approx\Phi\left(\dfrac{b-n\lambda}{\sqrt{n\lambda^2}}\right)-\Phi\left(\dfrac{a-n\lambda}{\sqrt{n\lambda^2}}\right)$

   D. 当 n 充分大时，$P\{a<n\bar{X}\le b\}\approx\Phi\left(\dfrac{b-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right)-\Phi\left(\dfrac{a-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right)$

6. 设样本观察值为 $1,5,5,13,9,10,10,8,24$，则下列说法正确的是（　　）。

   A. 样本中位数为 9

   B. 样本中位数为 10

   C. 样本容量为 8

   D. 样本极差为 24

7. 设 (X_1,X_2,X_3,X_4) 是来自正态总体 $N(1,2^2)$ 的 i.i.d. 样本，

$$Y=\frac{\sqrt{3}(X_1-1)}{\sqrt{(X_2-1)^2+(X_3-1)^2+(X_4-1)^2}},$$

   则 Y 服从（　　）。

   A. $\chi^2(3)$　　B. $F(1,3)$　　C. $t(3)$　　D. $t(2)$

8. 设 θ 为总体 X 的待估参数，随机区间 $(\underline{\theta},\overline{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 95% 的置信区间，其含义是（　　）。

   A. θ 有 95% 的概率落在该区间内

   B. θ 有 5% 的概率落在该区间内

   C. 该随机区间有 95% 的概率包含参数 θ

   D. 该随机区间有 5% 的概率包含参数 θ

9. 设 X_1,X_2 是来自两点分布 $B(1,p)$ 的 i.i.d. 样本，X_1^*,X_2^* 为其顺序统计量，下列结论错误的是（　　）。

   A. X_1^*,X_2^* 均服从两点分布

   B. X_1^*,X_2^* 不相互独立

   C. $X_1^*\sim B(1,p^2)$

   D. $X_2^*\sim B(1,1-p^2)$

10. 设 $\hat{\theta}_0,\hat{\theta}_1$ 都是未知参数 θ 的相互独立的无偏估计量，且 $D(\hat{\theta}_0)=\sigma_0^2$，$D(\hat{\theta}_1)=\sigma_1^2$。令 $\hat{\theta}_\alpha=\alpha\hat{\theta}_1+(1-\alpha)\hat{\theta}_0$，$0\le\alpha\le1$，则最有效估计量对应的 $\alpha=$（　　）。

    A. $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2+\sigma_1^2}$　　B. $\dfrac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2+\sigma_1^2}$　　C. $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_0+\sigma_1}$　　D. $\dfrac{\sigma_0}{\sigma_0+\sigma_1}$

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设在平面的两条平行直线上分别标有 5 个点和 4 个点，从中任选 3 个点，则所选三点能构成三角形的概率为 _____。

2. 设 $X\sim E(\mu)$，$Y\sim E(\lambda)$ 且相互独立，则 $P\{X>Y\}=$ _____。

3. 设二维随机向量 (X,Y) 服从单位圆 $\{(x,y):x^2+y^2=1\}$ 上的均匀分布，则 $P\{Y>\frac{1}{2}\mid X=1\}=$ _____。

4. 设 X 是来自指数分布 $E(\lambda)$ 的单个样本，若取 $[X,2X]$ 为参数函数 $\frac{1}{\lambda}$ 的置信区间，则该区间的置信水平是 _____。

三、(12 分)

设 X 与 Y 相互独立且同服从几何分布，分布列为

$$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\cdots.$$

1. 求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列；

2. 求二维随机向量 (X,Z) 的联合分布列。

四、(10 分)

在区间 $(0,1)$ 内任取一点 X，再从区间 $(0,X)$ 内任取一点 Y，求：

1. Y 的密度函数；

2. $P\{X+Y>1\}$。

五、(12 分)

设 $\varphi(x),\Phi(x)$ 分别表示标准正态分布的密度函数与分布函数。对实数 λ，令

$$p_\lambda(x)=2\varphi(x)\Phi(\lambda x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

1. 证明对任意实数 λ，$p_\lambda(x)$ 都是一个概率密度函数；

2. 设 $X\sim p_1(x)$，$Y\sim B(1,p)$，且 X,Y 相互独立，求 $Z=XY$ 的概率分布。

六、(10 分)

设有一枚质地均匀的正方体骰子，六个面分别刻有 $1,2,3,4,5,6$ 点，将骰子独立投掷 n 次。求 1 点出现次数 X 和 6 点出现次数 Y 的相关系数 ρ_{XY}。

七、(14 分)

设总体 $X\sim B(m,p)$，p 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的 i.i.d. 样本。

1. 求参数函数 p^2 的极大似然估计量 $\widehat{p^2}_{MLE}$；

2. $\widehat{p^2}_{MLE}$ 是否为 p^2 的无偏估计量？为什么？

3. 构造 p^2 的一个无偏估计量，并验证之。

2024-2025 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A, B 为互不相容的两个事件，已知 $P(A)=\frac{1}{9}$，事件 A, B 都不发生的概率为 $\frac{2}{3}$，则 $P(B)=$(　　)。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. 无法确定

解析：

$P(A\cup B)=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，且互不相容，故 $P(B)=\frac{1}{3}-\frac{1}{9}=\frac{2}{9}$。

答案： C

2. 设随机变量 X 取值 $0,2,3$ 的概率分别为 $0.3,0.1,0.6$。令 $Y=3(X-1)^2$，若 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则 $F_Y(7)=$(　　)。

A. 0.3　　B. 0.4　　C. 0.6　　D. 0.7

解析：

$X=0,2$ 时 $Y=3$，$X=3$ 时 $Y=12$，所以 $F_Y(7)=0.3+0.1=0.4$。

答案： B

3. 设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=\ln X$ 的密度函数是 (　　)。

A. $p_Y(y)=e^{-y}I_{(0,+\infty)}(y)$

B. $p_Y(y)=e^{-y}I_{(-\infty,0)}(y)$

C. $p_Y(y)=e^{y}I_{(0,+\infty)}(y)$

D. $p_Y(y)=e^{y}I_{(-\infty,0)}(y)$

解析：

$Y=\ln X<0$，$x=e^y$，密度为 $e^yI_{(-\infty,0)}(y)$。

答案： D

4. 设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$，则 (　　)。

A. $X+Y\sim N(0,2)$

B. $X-Y\sim N(0,2)$

C. (X,Y) 服从二维正态分布

D. $2X\sim N(0,4)$

解析：

不知道 X,Y 的联合分布和独立性，不能保证 $X\pm Y$ 正态，因此 A、B 不一定成立；只给出两个正态边缘，也不能推出 (X,Y) 服从二维正态分布，C 不一定成立。但对单个正态变量作线性变换必仍为正态，$2X\sim N(0,4)$，D 必然成立。

答案： D

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且均服从参数为 λ 的泊松分布，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$，$\Phi$ 为标准正态分布函数，则（　　）。

A. $X_1-\bar{X}$ 与 $X_2-\bar{X}$ 相互独立

B. $X_1-\bar{X}$ 与 $X_2-\bar{X}$ 不相关

C. 当 n 充分大时，$P\{a<n\bar{X}\le b\}\approx\Phi\left(\dfrac{b-n\lambda}{\sqrt{n\lambda^2}}\right)-\Phi\left(\dfrac{a-n\lambda}{\sqrt{n\lambda^2}}\right)$

D. 当 n 充分大时，$P\{a<n\bar{X}\le b\}\approx\Phi\left(\dfrac{b-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right)-\Phi\left(\dfrac{a-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right)$

解析：

$X_1-\bar{X}$ 与 $X_2-\bar{X}$ 都含共同的 $\bar{X}$，一般不独立，A 错；$\mathrm{Cov}(X_1-\bar{X},X_2-\bar{X})=-\lambda/n\neq 0$，B 错。又 $n\bar{X}=\sum X_i\sim P(n\lambda)$，大样本近似均值、方差均为 $n\lambda$ 的正态分布，因此标准化分母应为 $\sqrt{n\lambda}$，C 错、D 对。

答案： D

6. 设样本观察值为 $1,5,5,13,9,10,10,8,24$，则下列说法正确的是（　　）。

A. 样本中位数为 9

B. 样本中位数为 10

C. 样本容量为 8

D. 样本极差为 24

解析：

排序为 $1,5,5,8,9,10,10,13,24$，样本容量为 9，中位数为第 5 个数 9，故 A 对、B 和 C 错；样本极差为 $24-1=23$，D 错。

答案： A

7. 设 (X_1,X_2,X_3,X_4) 是来自正态总体 $N(1,2^2)$ 的 i.i.d. 样本，

$$Y=\frac{\sqrt{3}(X_1-1)}{\sqrt{(X_2-1)^2+(X_3-1)^2+(X_4-1)^2}},$$

则 Y 服从（　　）。

A. $\chi^2(3)$　　B. $F(1,3)$　　C. $t(3)$　　D. $t(2)$

解析：

标准化后为 $Z/\sqrt{\chi^2(3)/3} \sim t(3)$。

答案： C

8. 设 θ 为总体 X 的待估参数，随机区间 $(\underline{\theta}, \overline{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 95% 的置信区间，其含义是（　　）。

A. θ 有 95% 的概率落在该区间内

B. θ 有 5% 的概率落在该区间内

C. 该随机区间有 95% 的概率包含参数 θ

D. 该随机区间有 5% 的概率包含参数 θ

解析：

频率学派置信区间中，随机区间以 95% 的覆盖概率包含固定参数。参数 θ 在给定模型中不是随机变量，所以 A、B 这种说法不严谨；D 把覆盖概率写成 5%，与置信水平相反。

答案： C

9. 设 X_1, X_2 是来自两点分布 $B(1,p)$ 的 i.i.d. 样本，X_1^*, X_2^* 为其顺序统计量，下列结论错误的是（　　）。

A. X_1^*, X_2^* 均服从两点分布

B. X_1^*, X_2^* 不相互独立

C. $X_1^* \sim B(1, p^2)$

D. $X_2^* \sim B(1, 1-p^2)$

解析：

$X_1^* = \min(X_1, X_2)$，故 $P(X_1^* = 1) = p^2$，C 正确；$X_2^* = \max(X_1, X_2)$，故 $P(X_2^* = 1) = 1-(1-p)^2 = 2p - p^2$，不是 $1-p^2$，D 错误。二者都只取 $0, 1$，A 正确；且 $X_1^* \le X_2^*$ 造成依赖，B 正确。

答案： D

10. 设 $\hat{\theta}_0, \hat{\theta}_1$ 都是未知参数 θ 的相互独立的无偏估计量，且 $D(\hat{\theta}_0) = \sigma_0^2$，$D(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$。令 $\hat{\theta}_\alpha = \alpha\hat{\theta}_1 + (1-\alpha)\hat{\theta}_0$，$0 \le \alpha \le 1$，则最有效估计量对应的 α =（　　）。

A. $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2 + \sigma_1^2}$　　B. $\dfrac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \sigma_1^2}$　　C. $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_0 + \sigma_1}$　　D. $\dfrac{\sigma_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$

解析：

方差为 $\alpha^2\sigma_1^2 + (1-\alpha)^2\sigma_0^2$，求最小得 $\alpha = \sigma_0^2/(\sigma_0^2 + \sigma_1^2)$。

答案： B

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设在平面的两条平行直线上分别标有 5 个点和 4 个点，从中任选 3 个点，则所选三点能构成三角形的概率为 _____。

   解析：

   总选法 $C_9^3 = 84$。三点共线只可能全在同一直线上，选法 $C_5^3 + C_4^3 = 14$，故概率为 $(84 - 14)/84 = 5/6$。

   答案： $\dfrac{5}{6}$

2. 设 $X \sim E(\mu)$，$Y \sim E(\lambda)$ 且相互独立，则 $P\{X > Y\} =$ _____。

   解析：

   按 $E(\lambda)$ 表示率参数为 λ 的指数分布，

   $$P(X > Y) = \int_0^{\infty} e^{-\mu y} \lambda e^{-\lambda y} dy = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

   答案： $\dfrac{\lambda}{\lambda + \mu}$

3. 设二维随机向量 (X, Y) 服从单位圆 $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 上的均匀分布，则 $P\{Y > \dfrac{1}{2} \mid X = 1\} =$ _____。

   解析：

   在单位圆周上给定 $X = 1$ 时只能对应点 $(1, 0)$，所以 $Y = 0$，条件概率为 0。

   答案： 0

4. 设 X 是来自指数分布 $E(\lambda)$ 的单个样本，若取 $[X, 2X]$ 为参数函数 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的置信区间，则该区间的置信水平是 _____。

   解析：

   区间包含 $1/\lambda$ 当且仅当 $X \le 1/\lambda \le 2X$，即 $\dfrac{1}{2\lambda} \le X \le \dfrac{1}{\lambda}$。因此置信水平为

   $$P\left(\frac{1}{2\lambda} \le X \le \frac{1}{\lambda}\right) = e^{-1/2} - e^{-1}.$$

   答案： $e^{-1/2} - e^{-1}$

三、（12 分）

设 X 与 Y 相互独立且同服从几何分布，分布列为

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

1. 求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列；

2. 求二维随机向量 (X,Z) 的联合分布列。

解析：

记 $q=1-p$。

1. 对 $k=1,2,\cdots$，

$$P(Z\le k)=P(X\le k,Y\le k)=(1-q^k)^2.$$

故

$$P(Z=k)=(1-q^k)^2-(1-q^{k-1})^2.$$

2. 对 $k,z=1,2,\cdots$，

$$P(X=k,Z=z)=0,\quad z<k.$$

若 $z=k$，则 $Y\le k$，

$$P(X=k,Z=k)=P(X=k)P(Y\le k)=pq^{k-1}(1-q^k).$$

若 $z>k$，则必须 $Y=z$，

$$P(X=k,Z=z)=P(X=k)P(Y=z)=p^2q^{k+z-2}.$$

答案：

$$P(Z=k)=(1-q^k)^2-(1-q^{k-1})^2,\quad q=1-p.$$

$$P(X=k,Z=z)=\begin{cases}0, & z<k,\\ pq^{k-1}(1-q^k), & z=k,\\ p^2q^{k+z-2}, & z>k.\end{cases}$$

四、（10 分）

在区间 $(0,1)$ 内任取一点 X，再从区间 $(0,X)$ 内任取一点 Y，求：

1. Y 的密度函数；

2. $P\{X+Y>1\}$。

解析：

条件密度为 $f_{Y|X}(y|x)=1/x$，$0<y<x<1$，且 $X\sim U(0,1)$。

1.

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x}dx = -\ln y, \quad 0 < y < 1,$$

其它处为 0。

2. 条件于 $X = x$，若 $x \le \frac{1}{2}$，则不可能 $X + Y > 1$；若 $x > \frac{1}{2}$，

$$P(Y > 1 - x | X = x) = \frac{x - (1 - x)}{x} = 2 - \frac{1}{x}.$$

因此

$$P(X + Y > 1) = \int_{1/2}^1 \left(2 - \frac{1}{x}\right) dx = 1 - \ln 2.$$

答案：

$$f_Y(y) = -\ln y, \quad 0 < y < 1; \qquad P\{X + Y > 1\} = 1 - \ln 2.$$

五、（12 分）

设 $\varphi(x), \Phi(x)$ 分别表示标准正态分布的密度函数与分布函数。对实数 λ，令

$$p_\lambda(x) = 2\varphi(x)\Phi(\lambda x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. 证明对任意实数 λ，$p_\lambda(x)$ 都是一个概率密度函数；
2. 设 $X \sim p_1(x)$，$Y \sim B(1, p)$，且 X, Y 相互独立，求 $Z = XY$ 的概率分布。

解析：

1. 显然 $p_\lambda(x) \ge 0$。又利用 $\varphi(x) = \varphi(-x)$ 与 $\Phi(t) + \Phi(-t) = 1$，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\Phi(\lambda x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\Phi(-\lambda x)dx.$$

两式相加得积分为 1，所以每个积分都是 $\frac{1}{2}$。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2\varphi(x)\Phi(\lambda x)dx = 1,$$

故 p_λ 是密度函数。

2. 当 $Y = 0$ 时，$Z = 0$，产生概率质量 $1 - p$；当 $Y = 1$ 时，$Z = X$，其密度为 $p_1(z) = 2\varphi(z)\Phi(z)$。因此 Z 的分布为：在 0 处有原子质量 $1 - p$，并在实轴上有连续密度

$$f_Z(z) = 2p\varphi(z)\Phi(z), \quad z \in \mathbb{R}.$$

答案：

$p_\lambda(x)$ 是概率密度；Z 在 0 处有质量 $1 - p$，连续部分密度为 $2p\varphi(z)\Phi(z)$。

六、（10 分）

设有一枚质地均匀的正方体骰子，六个面分别刻有 $1,2,3,4,5,6$ 点，将骰子独立投掷 n 次。求 1 点出现次数 X 和 6 点出现次数 Y 的相关系数 ρ_{XY}。

解析：

每次投掷可看成多项分布的一次试验，1 点概率 $p_1 = 1/6$，6 点概率 $p_6 = 1/6$。计数 (X, Y) 满足

$$D(X) = D(Y) = n\frac{1}{6}\frac{5}{6} = \frac{5n}{36},$$

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = -np_1p_6 = -\frac{n}{36}.$$

故

$$\rho_{XY} = \frac{-n/36}{5n/36} = -\frac{1}{5}.$$

答案：

$\rho_{XY} = -\dfrac{1}{5}$。

七、（14 分）

设总体 $X \sim B(m, p)$，p 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的 i.i.d. 样本。

1. 求参数函数 p^2 的极大似然估计量 $\widehat{p^2}_{MLE}$；
2. $\widehat{p^2}_{MLE}$ 是否为 p^2 的无偏估计量？为什么？
3. 构造 p^2 的一个无偏估计量，并验证之。

解析：

令

$$T = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

由于 $X_i \sim B(m, p)$ 且独立，$T \sim B(nm, p)$。

1. p 的极大似然估计为

$$\hat{p} = \frac{T}{nm} = \frac{\bar{X}}{m},$$

由不变性，

$$\widehat{p^2}_{MLE} = \hat{p}^2 = \left(\frac{T}{nm}\right)^2 = \left(\frac{\bar{X}}{m}\right)^2.$$

2. 它不是无偏估计。因为

$$E(\hat{p}^2) = D(\hat{p}) + (E\hat{p})^2 = \frac{p(1-p)}{nm} + p^2 \neq p^2$$

（除退化情形外）。

3. 对 $T \sim B(N, p)$，其中 $N = nm$，有

$$E[T(T-1)] = N(N-1)p^2.$$

因此当 $nm \geq 2$ 时，

$$\tilde{\theta} = \frac{T(T-1)}{nm(nm-1)}$$

是 p^2 的无偏估计量，因为

$$E\tilde{\theta} = \frac{E[T(T-1)]}{nm(nm-1)} = p^2.$$

答案：

$$\widehat{p^2}_{MLE} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{nm}\right)^2,$$

它不是无偏估计；一个无偏估计为

$$\frac{T(T-1)}{nm(nm-1)}, \quad T = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

2024-2025 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷

一、选择题 (每小题 3 分，共 30 分).

1. 一盒中有 2 个红球，1 个黑球，1 个白球，从中有放回地取三次，每次取一球，则三次中每种颜色各取一次的概率为 (　　)

A. $\frac{1}{32}$　　B. $\frac{3}{16}$　　C. $\frac{4}{32}$　　D. $\frac{5}{16}$

2. 抛一枚硬币 20 次，设 X 为 20 次中正面向上的次数，Y 为 20 次中反面向上的次数，则 $\rho_{XY}=$ (　　)

A. $\frac{1}{4}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

3. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, 0\le x\le 1,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$ 分布函数为 $F(x)$，则 $P(F(X))>1-EX)=$ (　　)

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

4. 若 A、B 是两个随机事件，则一定有 (　　)

A. $P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

B. $P(AB)<P(A\mid B)$

C. $P(AB)\le P(A)+P(B)-1$

D. $P(AB)=P(A)P(B)$

5. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X\sim N(0,5)$；$Y\sim N(-2,4)$，若 $P(3X+Y<a)=P(X>Y)$，则 a = (　　)

A. $a=\frac{2}{3}$　　B. a = 2　　C. $a=\frac{4}{3}$　　D. $a=\frac{8}{3}$

6. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X\sim E(10)$，$Y\sim U(1,5)$，则 $P(2X+Y=0)=$ (　　)

A. 1　　B. $\frac{3}{4}$　　C. 0　　D. $\frac{4}{5}$

7. 已知 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则 $\dfrac{(n-3)\left[(X_1-\mu)^2+(X_2-\mu)^2\right]}{2\sum_{i=3}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2}$ 服从（　　）

A. $F(n-3, 2)$　　B. $t(n-3)$　　C. $F(2, n-3)$　　D. $\chi^2(n-3)$

8. Markov 是 Chebyshev 的学生，他们都是俄罗斯著名的数学家。Markov 推广了 Chebyshev 不等式为如下形式：若 X 非负，则 $\forall \epsilon > 0, P(X \geqslant \epsilon) \leqslant \dfrac{EX}{\epsilon}$ 。在已知 X 的某些矩时，利用该不等式可以估计某概率的上界。

设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 3 和 -2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 $-\dfrac{1}{2}$ ，在此信息下用上面的 Markov 不等式能得到 $P(|X+Y| \geqslant 4)$ 的最小上界为（　　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{3}{5}$

9. 随机变量 $(X, Y) \sim N\left(0, 0, 1, 1, \dfrac{1}{2}\right)$ ，则下列结论错误的是（　　）

A. $X^2+Y^2 \sim \chi^2(2)$　　B. $\rho_{XY} = \dfrac{1}{2}$　　C. $E(XY) = \dfrac{1}{2}$　　D. $D(X+Y) = 3$

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自几何分布总体的简单随机样本，则 $E\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{x_1+x_2+\cdots+x_n}\right) =$（　　）

A. $\dfrac{1}{n}$　　B. $\dfrac{2}{n}$　　C. $\dfrac{3}{n}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）.

1. 设总体 $X \sim E(1)$, X_1 , X_2 , $\cdots$, X_n 是来自总体的简单随机样本，则 $P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} > 1) =$ _____.

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 在 x_0 处连续，则 $P(X = x_0) =$ _ .

3. 设正态总体 $N(\mu, 0.9^2)$ 的一个容量为 9 的样本的样本均值 $\bar{X} = 5$ ，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的

置信区间为 _____。（标准正态分布的上 0.025 分位数 $u_{0.025} = 1.96$ ）

4. 独立地抛掷一枚均匀的硬币 10000 次，则正面出现次数在 4950 - 5050 之间的概率约为 _____.

(用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 给出)

三、(共 10 分)

.

对于保险公司某险种的一个投保人，假定其年理赔次数 N 服从参数为 1 的泊松分布，再假定每个投保人每年的理赔额是随机变量 X. 当 N = 1 时，X 服从均值为 2 的指数分布，而当 N > 1 时，X 服从均值为 4 的指数分布. 求：

(1) 投保人年理赔额超过 8 的概率;

(2) 若投保人的年理赔额没有超过 8，则此人当年理赔次数为 1 的概率:

四、(共 12 分)

.

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1,\\ 0, \text{其他}.\end{cases}$

记 $U=\begin{cases}-1, X<Y,\\ 1, X\ge Y.\end{cases}$ (1) X 与 U 是否相互独立，为什么? (2) 求 $Z=X+U$ 的分布。

五、(共 12 分)

.

设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta}\sin\dfrac{x}{\theta}, 0<x<\theta\pi,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$

其中 $0<\theta<1$ 。对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 $\dfrac{\pi\theta}{3}$ 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数。

(1) 求 Y 的分布;

(2) 对 X 观测了 5 次, 观测值分别为: $\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}$, 求 θ 的矩估计值.

六、(共 14 分)

.

设随机变量 Y 的密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}5y^4, & 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

随机变量 X 关于 Y 的条件密度函数为: 当 $0<y<1$ 时, $f(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{y^3}, & 0\le x\le y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 (1) $P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)$; (2) ρ_{XY}

七、(共 10 分)

.

设某类电子元件的失效时间为 T (单位: 小时), 其密度函数为 $f(t)=\begin{cases}\beta e^{-\beta(t-t_0)}, t>t_0,\\ 0, t\le t_0,\end{cases}$

其中参数 $\beta>0, t\ge 0$ 。假定现在拟独立地对 n 个此类元件进行试验，记录其失效时间分别为 $T_1,T_2,\ldots,T_n$

(1) 当 t_0 已知时, 求 $\dfrac{1}{\beta}$ 的极大似然估计量, 判断它是否为无偏估计量;

(2) 当 β 已知时, 求 t_0 的最大似然估计量, 判断它是否为渐近无偏估计量.

2024-2025 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题 (每小题 3 分，共 30 分).

1. 一盒中有 2 个红球，1 个黑球，1 个白球，从中有放回地取三次，每次取一球，则三次中每种颜色各取一次的概率为 (　　)

A. $\frac{1}{32}$　　B. $\frac{3}{16}$　　C. $\frac{4}{32}$　　D. $\frac{5}{16}$

解析：

三种颜色概率为 $1/2, 1/4, 1/4$，任意次序出现一次，概率 $6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$。

答案： B

2. 抛一枚硬币 20 次，设 X 为 20 次中正面向上的次数，Y 为 20 次中反面向上的次数，则 $\rho_{XY} =$ (　　)

A. $\frac{1}{4}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

解析：

$Y = 20 - X$，故完全负相关，$\rho_{XY} = -1$。

答案： D

3. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, 0 \le x \le 1, \\ 0, \quad \text{其他}, \end{cases}$ 分布函数为 $F(x)$，则 $P(F(X)) > 1 - EX) =$ (　　)

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：

连续型变量满足 $F(X) \sim U(0,1)$，又 $EX = 3/4$，故概率为 $P(U > 1/4) = 3/4$。

答案： B

4. 若 A、B 是两个随机事件，则一定有 (　　)

A. $P(AB) \le \frac{P(A) + P(B)}{2}$

B. $P(AB) < P(A \mid B)$

C. $P(AB) \leq P(A) + P(B) - 1$

D. $P(AB) = P(A)P(B)$

解析：

$P(AB) \leq P(A), P(B)$，故 $P(AB) \leq \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$。

答案： A

5. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim N(0,5)$；$Y \sim N(-2,4)$，若 $P(3X+Y<a) = P(X>Y)$，则 a = (　　)

A. $a = \dfrac{2}{3}$　　B. a = 2　　C. $a = \dfrac{4}{3}$　　D. $a = \dfrac{8}{3}$

解析：

$X - Y \sim N(2,9)$，$3X + Y \sim N(-2,49)$，由同一标准正态分位数得 $a = 8/3$。

答案： D

6. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim E(10)$，$Y \sim U(1,5)$，则 $P(2X+Y=0) =$ (　　)

A. 1　　B. $\dfrac{3}{4}$　　C. 0　　D. $\dfrac{4}{5}$

解析：

$X > 0, Y \in [1,5]$，故 $2X + Y > 0$，连续变量取单点概率为 0。

答案： C

7. 已知 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则 $\dfrac{(n-3)\left[(X_1-\mu)^2+(X_2-\mu)^2\right]}{2\sum_{i=3}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2}$ 服从 (　　)

A. $F(n-3,2)$　　B. $t(n-3)$　　C. $F(2,n-3)$　　D. $\chi^2(n-3)$

解析：

分子对应 $\chi^2(2)$，分母对应独立的 $\chi^2(n-3)$，故服从 $F(2,n-3)$。

答案： C

8. Markov 是 Chebyshev 的学生，他们都是俄罗斯著名的数学家。Markov 推广了 Chebyshev 不等式为如下形式：若 X 非负，则 $\forall \epsilon > 0, P(X \geqslant \epsilon) \leqslant \dfrac{EX}{\epsilon}$。在已知 X 的某些矩时，利用该不等式可以估计某概率的上界。

设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 3 和 -2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 $-\dfrac{1}{2}$，在此信息下用上面的 Markov 不等式能得到 $P(|X+Y| \geqslant 4)$ 的最小上界为 (　　)

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{3}{5}$

解析：

$E(X+Y)=1$，$D(X+Y)=1+4+2(-1/2)\cdot 1\cdot 2=3$，故 $E(X+Y)^2=4$，由 Markov 不等式得上界 $4/16=1/4$。

答案： B

9. 随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0,1,1,\frac{1}{2}\right)$，则下列结论错误的是（　　）

A. $X^2+Y^2\sim\chi^2(2)$　B. $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$　　C. $E(XY)=\frac{1}{2}$　　D. $D(X+Y)=3$

解析：

虽然 X,Y 的边缘均为标准正态，但 $\rho_{XY}=1/2\neq 0$，二者不独立，因而 X^2+Y^2 不服从 $\chi^2(2)$，A 错误。B 直接由参数给出；$E(XY)=\mathrm{Cov}(X,Y)=1/2$，C 正确；$D(X+Y)=1+1+2\cdot\frac{1}{2}=3$，D 正确。

答案： A

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自几何分布总体的简单随机样本，则 $E\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{x_1+x_2+\cdots+x_n}\right)=$（　　）

A. $\frac{1}{n}$　　B. $\frac{2}{n}$　　C. $\frac{3}{n}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析：

由同分布正性和对称性，$E(X_i/\sum X_j)=1/n$，三项之和为 $3/n$。

答案： C

二、填空题 (每小题 3 分，共 12 分).

1. 设总体 $X\sim E(1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的简单随机样本，则 $P(\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}>1)=$ _____.

解析：

最小值大于 1 等价于所有样本均大于 1，故概率为 e^{-n}。

答案： e^{-n}

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 在 x_0 处连续，则 $P(X=x_0)=$ _ .

解析：

分布函数在 x_0 连续说明该点无跳跃，故概率为 0。

答案： 0

3. 设正态总体 $N(\mu,0.9^2)$ 的一个容量为 9 的样本的样本均值 $\bar{X}=5$，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的

置信区间为 _____。（标准正态分布的上 0.025 分位数 $u_{0.025}=1.96$ ）

解析：

区间为 $5 \pm 1.96 \cdot 0.9/3$，即 $(4.412, 5.588)$。

答案： (4.412,5.588)

4. 独立地抛掷一枚均匀的硬币 10000 次，则正面出现次数在 4950 - 5050 之间的概率约为 _____.

(用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 给出)

解析：

用中心极限定理，正面次数近似 $N(5000, 50^2)$，故概率为 $2\Phi(1) - 1$。

答案： $2\Phi(1) - 1$

三、(共 10 分)

.

对于保险公司某险种的一个投保人，假定其年理赔次数 N 服从参数为 1 的泊松分布，再假定每个投保人每年的理赔额是随机变量 X. 当 N = 1 时，X 服从均值为 2 的指数分布，而当 N > 1 时，X 服从均值为 4 的指数分布. 求:

(1) 投保人年理赔额超过 8 的概率;

(2) 若投保人的年理赔额没有超过 8，则此人当年理赔次数为 1 的概率:

解析：

$$P(X > 8) = P(N = 1)e^{-4} + P(N > 1)e^{-2} = e^{-5} + (1 - 2e^{-1})e^{-2}.$$

因此

$$P(N = 1 \mid X \le 8) = \frac{e^{-1}(1 - e^{-4})}{1 - e^{-5} - (1 - 2e^{-1})e^{-2}}.$$

答案：

$$P(X > 8) = e^{-5} + (1 - 2e^{-1})e^{-2},$$

$$P(N = 1 \mid X \le 8) = \frac{e^{-1}(1 - e^{-4})}{1 - e^{-5} - (1 - 2e^{-1})e^{-2}}.$$

四、(共 12 分)

.

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, \\ 0, \text{其他}. \end{cases}$

记 $U = \begin{cases} -1, X < Y, \\ 1, X \ge Y. \end{cases}$ (1) X 与 U 是否相互独立，为什么？(2) 求 $Z = X + U$ 的分布。

解析：

X 与 U 不独立，因为 $P(U=1 \mid X=x)=P(Y \le x)=x$，依赖于 x。令 $Z=X+U$。当 $U=-1$ 时 $z=x-1 \in [-1,0]$，密度为 $-z$；当 $U=1$ 时 $z=x+1 \in [1,2]$，密度为 $z-1$。故

$$f_Z(z)=\begin{cases} -z, & -1 \le z \le 0, \\ z-1, & 1 \le z \le 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

答案：

X 与 U 不独立；

$$f_Z(z)=\begin{cases} -z, & -1 \le z \le 0, \\ z-1, & 1 \le z \le 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

五、(共 12 分)

.

设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{2\theta}\sin\dfrac{x}{\theta}, 0<x<\theta\pi, \\ 0, \text{其他}, \end{cases}$

其中 $0<\theta<1$ 。对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 $\dfrac{\pi\theta}{3}$ 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数。

(1) 求 Y 的分布;

(2) 对 X 观测了 5 次, 观测值分别为: $\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{4}$, 求 θ 的矩估计值.

解析：

$$P\left(X>\frac{\pi\theta}{3}\right)=\int_{\pi\theta/3}^{\pi\theta}\frac{1}{2\theta}\sin\frac{x}{\theta}\,dx=\frac{3}{4}.$$

故

$$P(Y=k)=(k-1)\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^{k-2}, \quad k=2,3,\ldots.$$

又 $EX=\dfrac{\pi\theta}{2}$，样本均值为 $\bar{x}=17\pi/60$，故矩估计值

$$\hat{\theta}=\frac{2\bar{x}}{\pi}=\frac{17}{30}.$$

答案：

$$P(Y=k)=(k-1)\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^{k-2}, \quad k=2,3,\ldots,$$

$$\hat{\theta}=\frac{17}{30}.$$

六、(共 14 分)

.

设随机变量 Y 的密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}5y^4, & 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

随机变量 X 关于 Y 的条件密度函数为：当 $0<y<1$ 时，$f(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{y^3}, & 0\le x\le y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求（1）$P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)$；（2）$\rho_{XY}$

解析：

联合密度为 $f(x,y)=15x^2y, 0\le x\le y\le 1$。因此

$$P(X>1/2)=\int_{1/2}^{1}\int_{x}^{1}15x^2y\,dydx=\frac{47}{64}.$$

又

$$EX=\frac{5}{8},\quad EY=\frac{5}{6},\quad DX=\frac{17}{448},\quad DY=\frac{5}{252},\quad \mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{5}{336},$$

故

$$\rho_{XY}=\sqrt{\frac{5}{17}}.$$

答案：

$$P(X>1/2)=\frac{47}{64},\qquad \rho_{XY}=\sqrt{\frac{5}{17}}.$$

七、(共 10 分)

.

设某类电子元件的失效时间为 T（单位：小时），其密度函数为 $f(t)=\begin{cases}\beta e^{-\beta(t-t_0)}, t>t_0,\\ 0, t\le t_0,\end{cases}$ 其中参数 $\beta>0, t\ge 0$。假定现在拟独立地对 n 个此类元件进行试验，记录其失效时间分别为 $T_1,T_2,\ldots,T_n$

(1) 当 t_0 已知时，求 $\dfrac{1}{\beta}$ 的极大似然估计量，判断它是否为无偏估计量；

(2) 当 β 已知时，求 t_0 的最大似然估计量，判断它是否为渐近无偏估计量.

解析：

当 t_0 已知时，

$$L(\beta)\propto \beta^n e^{-\beta\sum(T_i-t_0)},\quad \hat{\beta}=\frac{n}{\sum(T_i-t_0)}.$$

由不变性，$1/\beta$ 的极大似然估计为

$$\widehat{1/\beta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(T_i-t_0),$$

且其期望为 $1/\beta$，故无偏。当 β 已知时，似然在 $t_0 \le T_{(1)}$ 上随 t_0 增大而增大，故

$$\hat{t}_0 = T_{(1)} = \min_i T_i.$$

又 $E\hat{t}_0 = t_0 + \dfrac{1}{n\beta}$，所以渐近无偏。

答案：

当 t_0 已知时，

$$\widehat{1/\beta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(T_i - t_0),$$

且它是无偏估计量。当 β 已知时，

$$\hat{t}_0 = T_{(1)} = \min_i T_i,$$

且 $E\hat{t}_0 = t_0 + \dfrac{1}{n\beta}$，因此 $\hat{t}_0$ 渐近无偏。

2023-2024 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 盒中装有 3 个红球，2 个黑球，1 个白球，现从中不放回地抽取两次，每次取一球，则取出的两球中没有红球的概率为（　　）。

A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{3}{15}$　　C. $\frac{4}{15}$　　D. $\frac{5}{15}$

2. 将一枚均匀硬币掷 10 次，$A=\{$恰好出现两次正面$\}$，$B=\{$前五次均出现反面$\}$，则 $P(B|A)=$（　　）。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{3}{9}$

3. 在一维几何概型中，样本空间 $\Omega=[0,1]$，事件 $A=[0,0.4]$，$B=[a,b]$，$P(B)=0.7$，且 A 与 B 相互独立，则（　　）。

A. $a=0.10, b=0.80$

B. $a=0.11, b=0.81$

C. $a=0.12, b=0.82$

D. $a=0.13, b=0.83$

4. 若仅知道某分布函数在 $(-\infty,a]$ 上的表达式为 $F(x)=\frac{2}{2+x^2}$，则一定有（　　）。

A. $a\le 0$　　B. $a=0$　　C. $a>0$　　D. $P\{X\ge a\}=0$

5. 考试成绩以 60 分为及格标准。考试前，A 同学认为自己成绩 $X\sim N(65,a^2)$，B 同学认为自己成绩 $Y\sim N(60+a,10^2)$。若 A 同学及格的概率不小于 B 同学及格的概率，则（　　）。

A. $a^2\le 10$　　B. $a^2\ge 10$　　C. $a^2\le 50$　　D. $a^2\ge 50$

6. 设 $X\sim P(\ln 2)$，$Y\sim B(1,\frac{1}{2})$，且它们相互独立，则 $P\{XY=0\}=$（　　）。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{4}\ln 2$　　D. $\frac{3}{4}\ln 2$

7. 设 $X\sim E(1)$，$a>0$，则 $P\{X\le a+1\mid X>a\}=$（　　）。

A. $1-e^{-1}$　　B. e^{-1}　　C. $1-e^{-a}$　　D. e^{-a}

8. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0\le y\le \dfrac{1}{x},1\le x\le e^2\}$ 上的均匀分布，$F_X(x)$ 为 X 的分布函数，则 $F_X(2)=$(　　)。

A. $\dfrac{1}{2}\ln 2$　　B. $\ln 2$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

9. 设 $(X,Y)\sim N(1,0,1,1,\dfrac{1}{9})$，则下列结论错误的是 (　　)。

A. $Y^2\sim\chi^2(1)$　　B. $\rho_{XY}=\dfrac{1}{9}$　　C. $E(XY)=\dfrac{1}{9}$　　D. $D(X+Y)=\dfrac{19}{9}$

10. 设 X_1,X_2 是来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本，$\bar{X}$ 与 S^2 分别表示样本均值与样本方差，则 (　　)。

A. X_1 与 X_2 不相互独立

B. X_1 与 X_2 分布不相同

C. $E(\bar{X}^2S^2)=\dfrac{1}{2}\sigma^2$

D. $D(\bar{X}^2)=\dfrac{1}{2}\sigma^4$

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设二维随机向量 (X,Y) 的联合分布列为：

$X\backslash Y$	0	1	2
0	0.06	0.15	α
1	β	0.35	0.21

当 X 与 Y 独立时，$2\alpha+3\beta=$ _____。

2. 设 $X\sim E(1)$，$Y\sim E(2)$ 且相互独立，$Z=\max(X,Y)$ 的密度函数记作 $p_Z(z)$，则当 $z>0$ 时，$p_Z(z)=$ _____。

3. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_{16})$ 是来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本，$X_1^*,\cdots,X_{16}^*$ 为其顺序统计量，S^2 为样本方差，则 $\dfrac{1}{4S}(X_1^*+\cdots+X_{16}^*)$ 服从 _____ 分布。

4. 某大学学生每天用于自习的时间 $X\sim U(0,4)$。随机抽选 27 名同学，求他们每天用于自习的总时间超过 57 小时的概率近似为 _____。（用 Φ 表示）

三、(12 分)

设有编号为 $1,2,3,4$ 的四个球，随机装入编号为 $1,2,3,4$ 的四个箱中，每箱只装一个球。用 A_i 表示 “编号为 i 的球恰好放入 i 号箱” 事件，求：

1. $P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4)$；

2. $P(\bar{A}_3\bar{A}_4\mid\bar{A}_1\bar{A}_2)$。

四、(10 分)

设二维随机向量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = A\, I_{\{(x,y):|x|<y<1\}}(x,y).$$

求：

1. 常数 A；
2. 边缘密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$；
3. X 与 Y 是否相互独立，为什么？

五、(12 分)

设 $X \sim U(0,1)$，$Y \sim U(0,1)$ 且相互独立，求：

1. $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$；
2. 若矩形的长、宽分别为 X, Y，用 $p_Z(z)$ 表达矩形周长 L 的密度函数 $p_L(l)$。

六、(10 分)

袋中装有 3 个球，其中标号为 i 的球有 i 个 $(i = 1,2)$，除编号外无其它区别。从中不放回地依次摸出 2 个球，每次摸出一个，用 X_k 表示第 k 次摸出的球的号码。求：

1. (X_1, X_2) 的联合分布列和各自边缘分布列；
2. (X_1, X_2) 的相关系数 $\rho_{X_1X_2}$。

七、(14 分)

设总体 X 的密度函数为

$$p(x;\theta) = \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta} I_{(0,+\infty)}(x),$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数，$X_1, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的 i.i.d. 样本。令

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(X;\theta)}{\partial \theta^2}\right)$$

为参数 θ 的 Fisher 信息量。求：

1. $I(\theta)$；
2. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$；
3. 证明 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量；
4. 证明 $D(\hat{\theta}_{MLE}) = \dfrac{1}{nI(\theta)}$。

2023-2024 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 盒中装有 3 个红球，2 个黑球，1 个白球，现从中不放回地抽取两次，每次取一球，则取出的两球中没有红球的概率为（　　）。

   A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{3}{15}$　　C. $\frac{4}{15}$　　D. $\frac{5}{15}$

   解析：

   没有红球即从 3 个非红球中取 2 个，概率 $C_3^2/C_6^2 = 3/15$。

   答案： B

2. 将一枚均匀硬币掷 10 次，A = {恰好出现两次正面}，B = {前五次均出现反面}，则 $P(B|A)$ =（　　）。

   A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{3}{9}$

   解析：

   在恰有两次正面的条件下，两次正面都在后五次，概率 $C_5^2/C_{10}^2 = 2/9$。

   答案： C

3. 在一维几何概型中，样本空间 $\Omega = [0,1]$，事件 $A = [0,0.4]$，$B = [a,b]$，$P(B) = 0.7$，且 A 与 B 相互独立，则（　　）。

   A. $a = 0.10, b = 0.80$

   B. $a = 0.11, b = 0.81$

   C. $a = 0.12, b = 0.82$

   D. $a = 0.13, b = 0.83$

   解析：

   $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.28$，选项 C 中 $[0,0.4] \cap [0.12,0.82]$ 长度为 0.28。

   答案： C

4. 若仅知道某分布函数在 $(-\infty, a]$ 上的表达式为 $F(x) = \dfrac{2}{2+x^2}$，则一定有（　　）。

   A. $a \le 0$　　B. $a = 0$　　C. $a > 0$　　D. $P\{X \ge a\} = 0$

解析：

分布函数须单调不减，而 $\dfrac{2}{2+x^2}$ 在 $x>0$ 上递减，因此必须 $a\le 0$。

答案： A

5. 考试成绩以 60 分为及格标准。考试前，A 同学认为自己成绩 $X\sim N(65,a^2)$，B 同学认为自己成绩 $Y\sim N(60+a,10^2)$。若 A 同学及格的概率不小于 B 同学及格的概率，则（　　）。

A. $a^2\le 10$　　B. $a^2\ge 10$　　C. $a^2\le 50$　　D. $a^2\ge 50$

解析：

$P(X\ge 60)=\Phi(5/a)$，$P(Y\ge 60)=\Phi(a/10)$，故 $5/a\ge a/10$，即 $a^2\le 50$。

答案： C

6. 设 $X\sim P(\ln 2)$，$Y\sim B(1,\dfrac{1}{2})$，且它们相互独立，则 $P\{XY=0\}=$（　　）。

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{3}{4}$　　C. $\dfrac{1}{4}\ln 2$　　D. $\dfrac{3}{4}\ln 2$

解析：

$P(XY=0)=1-P(X>0,Y=1)=1-(1-1/2)\cdot 1/2=3/4$。

答案： B

7. 设 $X\sim E(1)$，$a>0$，则 $P\{X\le a+1\mid X>a\}=$（　　）。

A. $1-e^{-1}$　　B. e^{-1}　　C. $1-e^{-a}$　　D. e^{-a}

解析：

指数分布无记忆性给出 $P(X\le a+1|X>a)=P(X-a\le 1|X>a)=1-e^{-1}$。

答案： A

8. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0\le y\le \dfrac{1}{x},1\le x\le e^2\}$ 上的均匀分布，$F_X(x)$ 为 X 的分布函数，则 $F_X(2)=$（　　）。

A. $\dfrac{1}{2}\ln 2$　　B. $\ln 2$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

解析：

区域面积为 $\displaystyle\int_1^{e^2}\frac{1}{x}dx=2$，$F_X(2)=\dfrac{\int_1^2 x^{-1}dx}{2}=\dfrac{1}{2}\ln 2$。

答案： A

9. 设 $(X,Y)\sim N(1,0,1,1,\dfrac{1}{9})$，则下列结论错误的是（　　）。

A. $Y^2\sim\chi^2(1)$　　B. $\rho_{XY}=\dfrac{1}{9}$　　C. $E(XY)=\dfrac{1}{9}$　　D. $D(X+Y)=\dfrac{19}{9}$

解析：

由二维正态参数可知 $Y \sim N(0,1)$，故 $Y^2 \sim \chi^2(1)$，A 正确；$\rho_{XY} = \frac{1}{9}$，B 正确；$E(XY) = \mathrm{Cov}(X,Y) + EXEY = \frac{1}{9} + 1 \cdot 0 = \frac{1}{9}$，C 正确；$D(X+Y) = 1 + 1 + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{20}{9}$，不是 $\frac{19}{9}$，D 错误。

答案： D

10. 设 X_1, X_2 是来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本，$\bar{X}$ 与 S^2 分别表示样本均值与样本方差，则（　　）。

A. X_1 与 X_2 不相互独立

B. X_1 与 X_2 分布不相同

C. $E(\bar{X}^2 S^2) = \frac{1}{2}\sigma^2$

D. $D(\bar{X}^2) = \frac{1}{2}\sigma^4$

解析：

样本是 i.i.d.，所以 A、B 错。正态样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，且 $E\bar{X}^2 = \sigma^2/2$、$ES^2 = \sigma^2$，故 $E(\bar{X}^2 S^2) = \sigma^4/2$，C 的量纲和数值都不对。又 $\bar{X} \sim N(0,\sigma^2/2)$，所以 $D(\bar{X}^2) = 2(\sigma^2/2)^2 = \sigma^4/2$，D 正确。

答案： D

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设二维随机向量 (X,Y) 的联合分布列为：

$X\backslash Y$	0	1	2
0	0.06	0.15	α
1	β	0.35	0.21

当 X 与 Y 独立时，$2\alpha + 3\beta =$ _____。

解析：

独立性给出 $0.15 = P(X=0)P(Y=1) = \frac{1}{2}P(X=0)$，故 $P(X=0) = 0.3$，$\alpha = 0.09$；同理 $P(X=1) = 0.7$，$\beta = 0.14$。所以 $2\alpha + 3\beta = 0.6$。

答案： 0.6

2. 设 $X \sim E(1)$，$Y \sim E(2)$ 且相互独立，$Z = \max(X,Y)$ 的密度函数记作 $p_Z(z)$，则当 $z > 0$ 时，$p_Z(z) =$ _____。

解析：

$F_Z(z) = P(X \le z, Y \le z) = (1 - e^{-z})(1 - e^{-2z})$，求导即可。

答案： $e^{-z} + 2e^{-2z} - 3e^{-3z}$

3. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_{16})$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本，$X_1^*, \cdots, X_{16}^*$ 为其顺序统计量，S^2 为样本方差，则 $\dfrac{1}{4S}(X_1^* + \cdots + X_{16}^*)$ 服从 _____ 分布。

   解析：

   顺序统计量之和等于样本和，故

$$\frac{X_1^* + \cdots + X_{16}^*}{4S} = \frac{4\bar{X}}{S} = \frac{\sqrt{16}\bar{X}}{S} \sim t(15).$$

   答案： $t(15)$

4. 某大学学生每天用于自习的时间 $X \sim U(0, 4)$。随机抽选 27 名同学，求他们每天用于自习的总时间超过 57 小时的概率近似为 _____。（用 Φ 表示）

   解析：

   单个自习时间均值 2、方差 $16/12 = 4/3$，总和近似 $N(54, 36)$，故概率近似为 $P(Z > 0.5)$。

   答案： $1 - \Phi(0.5)$

三、（12 分）

设有编号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个球，随机装入编号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个箱中，每箱只装一个球。用 A_i 表示 “编号为 i 的球恰好放入 i 号箱” 事件，求：

1. $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$；
2. $P(\bar{A}_3\bar{A}_4 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2)$。

解析：

1. 四个球随机入四个箱等价于 $4!$ 个排列。无一个球放对的错排数为 $D_4 = 9$，故

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 1 - \frac{9}{24} = \frac{5}{8}.$$

2. 满足 $\bar{A}_1\bar{A}_2$ 的排列数为

$$24 - 6 - 6 + 2 = 14.$$

   同时满足 $\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3\bar{A}_4$ 的排列数为 $D_4 = 9$，故

$$P(\bar{A}_3\bar{A}_4 | \bar{A}_1\bar{A}_2) = \frac{9}{14}.$$

答案：

$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = \dfrac{5}{8}$，$P(\bar{A}_3\bar{A}_4 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2) = \dfrac{9}{14}$。

四、（10 分）

设二维随机向量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = A\, I_{\{(x,y):|x|<y<1\}}(x,y).$$

求：

1. 常数 A；
2. 边缘密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$；
3. X 与 Y 是否相互独立，为什么？

解析：

区域面积为

$$\int_{-1}^{1}(1-|x|)dx = 1,$$

故 $A = 1$。

边缘密度为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x|<1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0<y<1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

不独立，因为联合密度的支持集 $\{|x|<y<1\}$ 不是边缘支持集的直积，且 $p(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$。

答案：

$A = 1$，

$$p_X(x) = 1-|x|\ (|x|<1), \quad p_Y(y) = 2y\ (0<y<1),$$

X,Y 不独立。

五、（12 分）

设 $X \sim U(0,1)$，$Y \sim U(0,1)$ 且相互独立，求：

1. $Z = X+Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$；
2. 若矩形的长、宽分别为 X,Y，用 $p_Z(z)$ 表达矩形周长 L 的密度函数 $p_L(l)$。

解析：

1. 独立均匀和的密度为

$$p_Z(z)=\begin{cases} z, & 0<z<1,\\ 2-z, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2. 周长 $L=2(X+Y)=2Z$，故

$$p_L(l)=\frac{1}{2}p_Z\left(\frac{l}{2}\right)=\begin{cases}\dfrac{l}{4}, & 0<l<2,\\ \dfrac{4-l}{4}, & 2\le l<4,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

答案：

$$p_Z(z)=\begin{cases} z, & 0<z<1,\\ 2-z, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}\quad p_L(l)=\frac{1}{2}p_Z\left(\frac{l}{2}\right).$$

六、（10 分）

袋中装有 3 个球，其中标号为 i 的球有 i 个（$i=1,2$），除编号外无其它区别。从中不放回地依次摸出 2 个球，每次摸出一个，用 X_k 表示第 k 次摸出的球的号码。求：

1. (X_1,X_2) 的联合分布列和各自边缘分布列；
2. (X_1,X_2) 的相关系数 $\rho_{X_1X_2}$。

解析：

1. 袋中有一个 1 号球、两个 2 号球。不放回摸两次，联合分布为

$X_1\backslash X_2$	1	2
1	0	1/3
2	1/3	1/3

边缘分布均为

$$P(X_k=1)=\frac{1}{3},\quad P(X_k=2)=\frac{2}{3},\quad k=1,2.$$

2.

$$EX_1=EX_2=\frac{5}{3},\quad DX_1=DX_2=\frac{2}{9},$$

$$E(X_1X_2)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=\frac{8}{3}.$$

因此

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = \frac{8}{3} - \frac{25}{9} = -\frac{1}{9},$$

$$\rho_{X_1X_2} = \frac{-1/9}{\sqrt{2/9}\sqrt{2/9}} = -\frac{1}{2}.$$

答案：

联合分布为 $P(1,2) = P(2,1) = P(2,2) = \frac{1}{3}$，$P(1,1) = 0$；$\rho_{X_1X_2} = -\frac{1}{2}$。

七、（14 分）

设总体 X 的密度函数为

$$p(x;\theta) = \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta} I_{(0,+\infty)}(x),$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数，$X_1, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的 i.i.d. 样本。令

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(X;\theta)}{\partial \theta^2}\right)$$

为参数 θ 的 Fisher 信息量。求：

1. $I(\theta)$；
2. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$；
3. 证明 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量；
4. 证明 $D(\hat{\theta}_{MLE}) = \frac{1}{nI(\theta)}$。

解析：

令 $T = X^2$，则

$$P(T \le t) = P(X \le \sqrt{t}) = 1 - e^{-t/\theta}, \quad t > 0,$$

故 $T \sim E(1/\theta)$，$ET = \theta, DT = \theta^2$。

1.

$$\ln p(X;\theta) = \ln(2X) - \ln\theta - \frac{X^2}{\theta}.$$

$$\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \ln p(X;\theta) = \frac{1}{\theta^2} - \frac{2X^2}{\theta^3}.$$

所以

$$I(\theta) = -E\left(\frac{1}{\theta^2} - \frac{2X^2}{\theta^3}\right) = \frac{1}{\theta^2}.$$

2. 对样本，

$$\ell(\theta) = C - n\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

令导数为 0，得

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

3. 因 $E(X_i^2) = \theta$，

$$E\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \theta,$$

故它是无偏估计。

4. 由于 $D(X_i^2) = \theta^2$，

$$D(\hat{\theta}_{MLE}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i^2) = \frac{\theta^2}{n}.$$

而 $I(\theta) = 1/\theta^2$，故

$$D(\hat{\theta}_{MLE}) = \frac{1}{nI(\theta)}.$$

答案：

$I(\theta) = \dfrac{1}{\theta^2}$，$\hat{\theta}_{MLE} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，无偏，且 $D(\hat{\theta}_{MLE}) = \dfrac{1}{nI(\theta)}$。

2023-2024 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设随机事件 A, B 满足 $A \subset B$，则（　　）

   A. 当 $\bar{B}$ 发生时，A 可能发生

   B. 当 $A \cup B$ 发生时，B 一定发生

   C. 当 AB 发生时，$A\bar{B}$ 可能发生

   D. 当 B 发生时，A 一定发生

2. 设随机事件 A, B 满足 $P(AB) > 0$，则一定有（　　）

   A. $P(A) < P(A \mid B)$　B. $P(\bar{B} \mid AB) > 0$　C. $P(A \mid AB) = 1$　D. $P(AB \mid A \cup B) < 1$

3. 设 A, B, C 为三个随机事件，已知 $P(\bar{B}) = 0.4, P(B \mid A) = 0.6, P(C) = 1$，则下列结论错误的是（　　）

   A. 事件 A 与事件 B 相互独立

   B. $P(\bar{B} \mid A) = 0.4$

   C. 三事件 A, B, C 相互独立

   D. 事件 $A \cup B$ 与事件 C 不独立

4. 设随机变量 $X \sim P(1), Y \sim E(1)$，其分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$，则（　　）

   A. $F_X(x), F_Y(y)$ 都是连续函数

   B. $F_X(\frac{3}{2}) = 0$

   C. $EX \neq EY$

   D. $F_Y(1) = 1 - e^{-1}$

5. 已知随机变量 $X \sim B(6, p)$ 且 $EX = 4.8$，则下列结论错误的是（　　）

   A. $p = 0.8$

   B. $P\{X = 5\} = \max\limits_{1<k<6} P\{X = k\}$

   C. $D(2X) = 1.92$

   D. $D(X + 6) = 0.96$

6. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid x+y\le 1,0\le x\le 1,0\le y\}$ 上的均匀分布，其联合分布函数为 $F(x,y)$，则下列结论错误的是（　　）

A. $F(\frac{1}{2},1)=\frac{3}{4}$　　B. $X\sim U(0,1)$　　C. $EX=EY$　　D. $P\{X>Y\}=\frac{1}{2}$

7. 设离散型随机变量 X 的分布列为 $P\{X=-1\}=\frac{1}{2},P\{X=1\}=\frac{1}{2}$；随机变量 $Y\sim N(0,1)$ 且与 X 相互独立；令 $Z=XY$，则下列结论错误的是（　　）

A. 随机变量 Z 既非离散型也非连续型

B. $D(X+Y)=2$

C. $Z\sim N(0,1)$

D. $XZ\sim N(0,1)$

8. 设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(0,2,1,1,\frac{3}{4})$，则下列结论错误的是（　　）

A. $Y\sim N(2,1)$　　B. $\rho_{XY}=\frac{3}{4}$　　C. $E(XY)=\frac{3}{4}$　　D. $D(X+Y)=\frac{11}{4}$

9. $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 $X\sim N(1,4)$ 的独立同分布样本，$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则（　　）

A. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 不相互独立

B. X_1,X_2 分布不相同

C. $X_1-2X_2\sim N(-1,20)$

D. $P\{X_3<3\}=\Phi(\frac{1}{2})$

10. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 $X\sim N(0,4)$ 的独立同分布样本，则（　　）

A. $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{2}\sim\chi^2(2)$

B. $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}\sim t(2)$

C. $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}\sim F(2,1)$

D. $P\{\dfrac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}<0\}>\dfrac{1}{2}$

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

(注：$\Phi(1)=0.841,\Phi(2)=0.977$; 其中：$\Phi(x)$ 为标准正态变量的分布函数)

1. 已知 $P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{11}{24},P(A\overline{B}\cup\overline{A}B)=\frac{7}{24}$；则 $P(B|A)=$

2. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$，令 $Y=1-e^{-\lambda X}$; $F_Y(y)$ 为随机变量的分布函数，则 $F_Y\left(\frac{1}{2}\right)=$

3. 为获得某物理量 μ 的值，对该物理量做了 n 次重复独立的测量，假定每次测量的值 $X \sim N(\mu, 2)$，现以测量的平均值 X 作为该物理量 μ 的估计值，为使得 $P\left\{\left|\overline{X}-\mu\right| \leq 0.5\right\} \geq 0.954$ 成立，则至少应该测量的次数为

4. 设某大学的学生中，每节课中戳手机的次数 $X \sim P(4)$，现从该校随机抽取一个大班，共 100 名学生，估算他们在一节课中戳手机的总次数超过 440 次的概率约为

三、(12 分)

设有甲、乙、丙三个不透明的箱子，每个箱中分别装有除颜色不同外其它都相同的 5 个球，其中：甲箱装 3 黄 2 黑，乙箱装 4 红 1 白，丙箱装 2 红 3 白。摸球规则如下：先从甲箱摸出两球，如果从甲箱中摸出两球颜色相同，则从乙箱中摸出一球放入丙箱，再从丙箱摸出两球；如果从甲箱中摸出两球颜色相异，则从丙箱摸出一球放 λZ 箱，再从乙箱摸出两球。试求：

(1) 最后摸出两球颜色相同的概率?

(2) 已知最后摸出的两球颜色相同，求从甲箱中摸出的两球颜色不同的概率?

四、(10 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的的联合概率分布密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} Acos(X+Y) & 0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{4}, 0 \leq y \leq \dfrac{\pi}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 A; (2) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

五、(12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 所服从的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi}e^{\frac{x^2+y^2}{2}} & xy<0 \\ 0, & \dfrac{\#}{\pi}1\# \end{cases}$$，求：

(1) 边缘概率分布密度函数 $f_X(x) \setminus f_Y(y)$ (2) 随机变量 X 和 Y 是否独立？为什么?

(2) 二维随机变量 (X, Y) 是否服从二维正态分布?（只回答是或否）

六、(12 分)

设将一枚均匀硬币重复独立投掷，直到出现正面为止，设 X 表示总的投 $Y=\begin{cases} 1, & \tilde{G}^{A} \\ 0, & \tilde{G}^{A} \end{cases}$

一次投掷获得正面掷次数，令：试求：一次投掷获得反面

(1)X 的概率分布列 (2) 相关系数 ρ_{XY}

七、(12 分)

设总体 $X \sim B(m, p)$, 其中 m 已知，但 p 未知；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的独立同分布样本, 试求:

(1) 总体参数未知参数 p 的极大似然量 p_{MLE}; (2) p_{MLE} 是否为总体参数 p 的无偏估计量? 并给出理由。

2023-2024 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设随机事件 A, B 满足 $A \subset B$，则（　　）

   A. 当 $\bar{B}$ 发生时，A 可能发生

   B. 当 $A \cup B$ 发生时，B 一定发生

   C. 当 AB 发生时，$A\bar{B}$ 可能发生

   D. 当 B 发生时，A 一定发生

   解析：

   因 $A \subset B$，有 $A \cup B = B$，所以 $A \cup B$ 发生时 B 一定发生。A 错在 $\bar{B}$ 发生时 A 不可能发生；C 中 $A\bar{B} = \varnothing$，不可能随 AB 发生；D 错在 B 发生不一定推出 A 发生。

   答案： B

2. 设随机事件 A, B 满足 $P(AB) > 0$，则一定有（　　）

   A. $P(A) < P(A \mid B)$　B. $P(\bar{B} \mid AB) > 0$　　C. $P(A \mid AB) = 1$　　D. $P(AB \mid A \cup B) < 1$

   解析：

   在 AB 已发生的条件下，A 必然发生，故 $P(A \mid AB) = 1$。A 不一定成立，例如 A, B 独立时 $P(A \mid B) = P(A)$；B 中 AB 已含 B，故 $P(\bar{B} \mid AB) = 0$；D 也不一定成立，若 $A = B$，则 $P(AB \mid A \cup B) = 1$。

   答案： C

3. 设 A, B, C 为三个随机事件，已知 $P(\bar{B}) = 0.4, P(B \mid A) = 0.6, P(C) = 1$，则下列结论错误的是（　　）

   A. 事件 A 与事件 B 相互独立

   B. $P(\bar{B} \mid A) = 0.4$

   C. 三事件 A, B, C 相互独立

   D. 事件 $A \cup B$ 与事件 C 不独立

   解析：

由 $P(\bar{B})=0.4$ 得 $P(B)=0.6=P(B\mid A)$，故 A,B 独立，A 正确；于是 $P(\bar{B}\mid A)=0.4$，B 正确。又 $P(C)=1$，概率为 1 的事件与任意事件独立，且与已经独立的 A,B 组成相互独立事件组，C 正确。因此 $A\cup B$ 与 C 也独立，D 错误。

答案： D

4. 设随机变量 $X\sim P(1),Y\sim E(1)$，其分布函数分别为 $F_X(x),F_Y(y)$，则（　　）

A. $F_X(x),F_Y(y)$ 都是连续函数

B. $F_X(\frac{3}{2})=0$

C. $EX\neq EY$

D. $F_Y(1)=1-e^{-1}$

解析：

$X\sim P(1)$ 的分布函数有跳跃，A 错；$F_X(\frac{3}{2})=P(X\leq 1)=2e^{-1}\neq 0$，B 错；$EX=1,EY=1$，C 错；指数分布 $E(1)$ 的分布函数满足 $F_Y(1)=1-e^{-1}$，D 正确。

答案： D

5. 已知随机变量 $X\sim B(6,p)$ 且 $EX=4.8$，则下列结论错误的是（　　）

A. $p=0.8$

B. $P\{X=5\}=\max\limits_{1<k<6}P\{X=k\}$

C. $D(2X)=1.92$

D. $D(X+6)=0.96$

解析：

由 $EX=6p=4.8$ 得 $p=0.8$，A 正确。二项分布 $B(6,0.8)$ 的众数为 $\lfloor(6+1)0.8\rfloor=5$，B 正确。$DX=6\cdot 0.8\cdot 0.2=0.96$，所以 $D(2X)=4DX=3.84$，C 错误；$D(X+6)=DX=0.96$，D 正确。

答案： C

6. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid x+y\leq 1,0\leq x\leq 1,0\leq y\}$ 上的均匀分布，其联合分布函数为 $F(x,y)$，则下列结论错误的是（　　）

A. $F(\frac{1}{2},1)=\frac{3}{4}$　　B. $X\sim U(0,1)$　　C. $EX=EY$　　D. $P\{X>Y\}=\frac{1}{2}$

解析：

三角形区域面积为 $\frac{1}{2}$，密度为 2。A 中 $F(\frac{1}{2},1)=P(X\leq\frac{1}{2})=2\int_0^{1/2}(1-x)\,dx=\frac{3}{4}$，正确。$X$ 的边缘密度为 $f_X(x)=2(1-x)$，不是 $U(0,1)$，B 错误。区域关于 $x=y$ 对称，故 $EX=EY$，且 $P(X>Y)=\frac{1}{2}$，C、D 正确。

答案： B

7. 设离散型随机变量 X 的分布列为 $P\{X=-1\}=\frac{1}{2}, P\{X=1\}=\frac{1}{2}$；随机变量 $Y\sim N(0,1)$ 且与 X 相互独立；令 $Z=XY$，则下列结论错误的是（　　）

A. 随机变量 Z 既非离散型也非连续型

B. $D(X+Y)=2$

C. $Z\sim N(0,1)$

D. $XZ\sim N(0,1)$

解析：

因 $X=\pm 1, Z=XY$ 与 Y 同分布，故 $Z\sim N(0,1)$，是连续型随机变量，A 错。独立性给出 $D(X+Y)=DX+DY=1+1=2$，B 正确；C 已说明正确。又 $XZ=X^2Y=Y\sim N(0,1)$，D 正确。

答案： A

8. 设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(0,2,1,1,\frac{3}{4})$，则下列结论错误的是（　　）

A. $Y\sim N(2,1)$　　B. $\rho_{XY}=\frac{3}{4}$　　C. $E(XY)=\frac{3}{4}$　　D. $D(X+Y)=\frac{11}{4}$

解析：

A、B 直接来自二维正态参数，均正确。$E(XY)=\mathrm{Cov}(X,Y)+EXEY=\frac{3}{4}+0\cdot 2=\frac{3}{4}$，C 正确。$D(X+Y)=DX+DY+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)=1+1+2\cdot\frac{3}{4}=\frac{7}{2}$，不是 $\frac{11}{4}$，故 D 错误。

答案： D

9. $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 $X\sim N(1,4)$ 的独立同分布样本，$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则（　　）

A. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 不相互独立

B. X_1,X_2 分布不相同

C. $X_1-2X_2\sim N(-1,20)$

D. $P\{X_3<3\}=\Phi(\frac{1}{2})$

解析：

样本独立同分布，所以 A、B 错。X_1-2X_2 的均值为 $1-2=-1$，方差为 $4+4\cdot 4=20$，故 C 正确。$P\{X_3<3\}=\Phi((3-1)/2)=\Phi(1)$，不是 $\Phi(\frac{1}{2})$，D 错。

答案： C

10. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 $X\sim N(0,4)$ 的独立同分布样本，则（　　）

A. $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{2}\sim\chi^2(2)$

B. $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}\sim t(2)$

C. $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}\sim F(2,1)$

D. $P\{\dfrac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}<0\}>\dfrac{1}{2}$

解析：

因为 $X_i/2\sim N(0,1)$，A 中 $(X_1^2+X_2^2)/2=2\chi^2(2)$，不是 $\chi^2(2)$。B 中 $(X_1+X_2)/\sqrt{X_3^2+X_4^2}=Z/\sqrt{\chi^2(2)/2}\sim t(2)$。C 的分母自由度应为 2，不是 1；D 中比值符号关于 0 对称，概率等于 $\dfrac{1}{2}$，不是大于 $\dfrac{1}{2}$。

答案： B

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

(注：$\Phi(1)=0.841,\Phi(2)=0.977$; 其中：$\Phi(x)$ 为标准正态变量的分布函数)

1. 已知 $P(A)=\dfrac{1}{2},P(B)=\dfrac{11}{24},P(A\overline{B}\cup\overline{A}B)=\dfrac{7}{24}$；则 $P(B|A)=$

2. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$，令 $Y=1-e^{-\lambda X}$; $F_Y(y)$ 为随机变量的分布函数，则 $F_Y\left(\dfrac{1}{2}\right)=$

3. 为获得某物理量 μ 的值，对该物理量做了 n 次重复独立的测量，假定每次测量的值 $X\sim N(\mu,2)$，现以测量的平均值 X 作为该物理量 μ 的估计值，为使得 $P\left\{\left|\overline{X}-\mu\right|\le 0.5\right\}\ge 0.954$ 成立，则至少应该测量的次数为

4. 设某大学的学生中，每节课中戳手机的次数 $X\sim P(4)$，现从该校随机抽取一个大班，共 100 名学生，估算他们在一节课中戳手机的总次数超过 440 次的概率约为

解析：

1. 由 $P(A\triangle B)=P(A)+P(B)-2P(AB)$，得 $P(AB)=\dfrac{1}{3}$，所以 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{2}{3}$。

2. $F_Y(y)=P(1-e^{-\lambda X}\le y)=P\left(X\le-\dfrac{1}{\lambda}\ln(1-y)\right)=y$，因此 $F_Y(\dfrac{1}{2})=\dfrac{1}{2}$。

3. $\bar{X}\sim N(\mu,\dfrac{2}{n})$，要求 $P(|Z|\le 0.5\sqrt{n/2})\ge 0.954$。由题给 $\Phi(2)=0.977$，取 $0.5\sqrt{n/2}\ge 2$，故 $n\ge 32$。

4. 总次数近似服从 $N(400,400)$，故 $P(S>440)\approx P(Z>2)=1-\Phi(2)=0.023$。

答案：

填空题各小题答案依次为：$\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{1}{2}$、$n\ge 32$、0.023。

三、（12 分）

设有甲、乙、丙三个不透明的箱子，每个箱中分别装有除颜色不同外其它都相同的 5 个球，其中：甲箱装 3 黄 2 黑，乙箱装 4 红 1 白，丙箱装 2 红 3 白。摸球规则如下：先从甲箱

摸出两球，如果从甲箱中摸出两球颜色相同，则从乙箱中摸出一球放入丙箱，再从丙箱摸出两球；如果从甲箱中摸出两球颜色相异，则从丙箱摸出一球放 λZ 箱，再从乙箱摸出两球。试求：

（1）最后摸出两球颜色相同的概率？

（2）已知最后摸出的两球颜色相同，求从甲箱中摸出的两球颜色不同的概率？

解析：

设 B 为“最后摸出两球颜色相同”，按甲箱先取两球的同色、异色情形分解，计算可得

$$P(B)=\frac{37}{75},\qquad P(\bar{A}_{\text{甲}}\mid B)=\frac{123}{185}.$$

计算时按全概率公式分解不同来源，再用贝叶斯公式求后验概率。

答案：

$$P(B)=\frac{37}{75},\qquad P(\text{甲箱两球颜色不同}\mid B)=\frac{123}{185}.$$

四、（10 分）

设二维随机变量 (X, Y) 的的联合概率分布密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}Acos(X+Y) & 0\le x\le\dfrac{\pi}{4},0\le y\le\dfrac{\pi}{4}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求常数 A; (2) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

解析：

归一化得

$$A=\sqrt{2}+1.$$

令 $Z=X+Y$，由于 $0\le X,Y\le\pi/4$，

$$p_Z(z)=\begin{cases}(\sqrt{2}+1)z\cos z, & 0\le z<\pi/4,\\ (\sqrt{2}+1)(\pi/2-z)\cos z, & \pi/4\le z\le\pi/2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

答案：

$$A=\sqrt{2}+1,\qquad p_Z(z)=\begin{cases}(\sqrt{2}+1)z\cos z, & 0\le z<\pi/4,\\ (\sqrt{2}+1)(\pi/2-z)\cos z, & \pi/4\le z\le\pi/2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

五、（12 分）

设二维随机变量 (X, Y) 所服从的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}e^{\frac{x^2+y^2}{2}} & xy<0\\ 0, & \dfrac{\#}{\pi}1\#\end{cases}$$，求：

(1) 边缘概率分布密度函数 $f_X(x)\setminus f_Y(y)$　(2) 随机变量 X 和 Y 是否独立？为什么？

(2) 二维随机变量 (X, Y) 是否服从二维正态分布？（只回答是或否）

解析：

题中联合密度可写为

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{-(x^2+y^2)/2},\quad xy\le 0.$$

边缘密度均为标准正态密度：

$$f_X(x)=f_Y(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

但联合密度并非边缘密度乘积，因此 X,Y 不独立；其支撑也不是整个平面，所以 (X,Y) 不是二维正态分布。

答案：

$$f_X(x)=f_Y(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

X,Y 不独立；(X,Y) 不服从二维正态分布。

六、(12 分)

设将一枚均匀硬币重复独立投掷，直到出现正面为止，设 X 表示总的投　$Y=\begin{cases}1, & \tilde{\mathcal{G}}\ A\\ 0, & \tilde{\mathcal{G}}\ A\end{cases}$

一次投掷获得正面掷次数，令：试求：一次投掷获得反面

(1)X 的概率分布列 (2) 相关系数 ρ_{XY}

解析：

抛硬币直到第一次正面出现，X 为抛掷次数，则

$$P(X=n)=2^{-n},\quad n=1,2,\ldots.$$

若 Y 表示第一次是否正面向上，则按联合分布计算得

$$\rho_{XY}=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

答案：

$$P(X=n)=2^{-n},\quad n=1,2,\ldots,\qquad \rho_{XY}=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

七、(12 分)

设总体 $X \sim B(m,p)$, 其中 m 已知，但 p 未知；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的独立同分布样本, 试求:

(1) 总体参数未知参数 p 的极大似然量 p_{MLE}; (2) p_{MLE} 是否为总体参数 p 的无偏估计量? 并给出理由。

解析:

若总体为 $B(m,p)$，则 $EX = mp$，矩估计为

$$\hat{p}_M = \frac{\bar{X}}{m}.$$

似然函数为 $\prod_i \binom{m}{x_i} p^{\sum x_i}(1-p)^{nm-\sum x_i}$，故极大似然估计同为

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}.$$

且 $E(\bar{X}/m) = p$，故该估计无偏。

答案:

$$\hat{p}_{\mathrm{MLE}} = \frac{\bar{X}}{m},$$

且 $E(\bar{X}/m) = p$，因此该估计量是无偏估计量。

2022-2023 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设有 A,B,C 三个事件，$P(B)=0, P(A)=1$，则下列说法错误的是（　　）。

   A. AB, A 相互独立

   B. A,B,C 相互独立

   C. $A\bar{B}C$ 与 C 相互独立

   D. A 与 $\bar{A}$ 不独立

2. 随机变量 $X\sim N(1,4)$，且 $\dfrac{X-a}{b}\sim N(0,1)$，则下列一定成立的是（　　）。

   A. $a=1,b=2$　　B. $a=1,b=-2$　　C. $a=1,b=\pm 2$　　D. $a=-1,b=-2$

3. 随机变量 (X,Y) 服从区域

$$G=\{(x,y):\max(0,x-1)\le y\le \min(1,x)\}$$

   上的均匀分布，$F(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合分布函数，则（　　）。

   A. $F(\frac{1}{2},2)=0$　　B. $F(\frac{3}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$　　C. $F(3,2)=0$　　D. $F(\frac{3}{2},1)=\frac{7}{8}$

4. 离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X=n)=\dfrac{1}{2^n}, n=1,2,\ldots$，随机变量 Y 与 X 独立同分布，则（　　）。

   A. $P(X<Y)=\frac{1}{2}$　　B. $P(Y>X)=\frac{1}{3}$　　C. $P(X=Y)=0$　　D. $P(X=Y)=1$

5. 已知 $X\sim B(1,\frac{1}{4})$，$Y\sim P(1)$，且 X,Y 独立，则（　　）。

   A. $P(XY=0)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}e^{-1}$

   B. $D(XY)=\dfrac{3}{16}$

   C. $D(4X+Y)=5$

   D. $P(Y>X)=1-2e^{-1}$

6. 设 $X \sim E(\lambda)$，$Y = \min(X, 2)$，则（　　）。

   A. Y 为连续型随机变量

   B. Y 为离散型随机变量

   C. Y 的分布函数有跳跃间断点

   D. Y 的分布函数无跳跃间断点

7. 随机变量 $(X_1, Y_1) \sim N(0, 0, 1, 1, \frac{3}{4})$，联合密度为 $f_1(x, y)$；随机变量 $(X_2, Y_2) \sim N(0, 0, 1, 1, \frac{1}{4})$，联合密度为 $f_2(x, y)$。如果 (X_3, Y_3) 的联合密度为 $\frac{1}{2}f_1(x, y) + \frac{1}{2}f_2(x, y)$，则（　　）。

   A. X_1, X_2, Y_3 分布不相同

   B. $\rho_{X_3Y_3} = \frac{1}{2}$

   C. $E(X_1Y_3) = 0$

   D. X_3, Y_3 独立同分布

8. 设来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本为 (X_1, X_2, X_3, X_4)，则（　　）。

   A. $E(\bar{X}S^2) \neq 0$

   B. $\dfrac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$

   C. $2\dfrac{\bar{X}}{S} \sim t(4)$

   D. $\dfrac{X_1^2 + X_2^2}{X_2^2} \sim F(2, 1)$

9. 设 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的简单随机样本，则（　　）。

   A. $P\left\{\left|\dfrac{1}{4}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 - n\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{2n}{\varepsilon^2}$

   B. $P\left\{\left|\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 - 4n\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{2n}{\varepsilon^2}$

   C. $P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{4}{n^2\varepsilon^2}$

   D. $P\left\{\left|\dfrac{1}{4n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 - 1\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{2}{n\varepsilon^2}$

10. 设有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$，其中 μ, σ 未知，关于 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间，下面说法正确的是（　　）。

    A. 区间中点与 α 有关，区间长度随 α 增加而增加

    B. 区间中点与 α 有关，区间长度随 α 减小而增加

C. 区间中点与 α 无关，区间长度随 α 增加而减小

D. 区间中点与 α 无关，区间长度随 α 减小而减小

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(AB) = P(AC) = \frac{1}{4}, P(BC) = 0$，则 A, B, C 至少有两个发生的概率为 _____。

2. 设 $X \sim B(n, p)$，$Y \sim B(m, p)$，X, Y 独立，则 $P(X + Y$ 为奇数$) =$ _____。

3. 设 $X \sim U(0, 1)$，$Y = -2\ln X$，Y 的密度函数记为 $f_Y(y)$。则当 $y > 0$ 时，$f_Y(y) =$ _____。

4. 设 $(X_1, X_2, \ldots, X_{10})$ 是总体 $X \sim N(0, 2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值、样本方差，则 $E(\bar{X}^2 S^2) =$ _____。

三、（10 分）

假设某类多项选择题共有四个选项，评分规则是：全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。小明在做这类题时，会选择一个、两个或三个选项，概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$。某次考试中，小明遇到一道有两个正确选项的多项选择题，但四个选项都没有判断出正误，只好根据经验随机答题。用 X 表示小明这道题的得分，求：

1. $P(X = 0)$；

2. 已知小明此题得了 0 分，求小明选了 2 个选项的概率。

四、（12 分）

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xe^{-x(2+y)}, & x, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：

1. 两个边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

2. X, Y 是否独立？说明理由。

五、（12 分）

设随机变量 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 独立同分布，都服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布，其中 $\theta > 0$。令 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，求：

1. S_2 的概率密度函数 $f(s)$；

2. X_1, S_n 的相关系数；

3. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\dfrac{S_n-\theta n}{\sqrt{n}\theta}\le 0\right)$。

六、(12 分)

已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1, & x\ge 3,\\ \dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}, & 2<x<3,\\ \dfrac{[x]}{a}, & 1\le x\le 2,\\ 0, & x<1,\end{cases}$$

其中 $a>0$ 为常数，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数。求：

1. 常数 a；
2. $P(X=1)$；
3. 令 $A=(X\le\dfrac{3}{2})$，$B=(\dfrac{3}{2}<X\le 2)$，$C=(X>2)$。对随机变量 X 作 5 次独立重复观测，求事件 A,B,C 恰好分别发生 $1,2,2$ 次的概率。

七、(12 分)

设总体 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x\theta^2}e^{-\frac{y}{\theta x}}, & 0<x\le\theta,\ y\ge 0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$((X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\ldots,(X_n,Y_n))$ 为来自该总体的简单随机样本，求：

1. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$；
2. $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量？给出理由。

2022-2023 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设有 A, B, C 三个事件，$P(B) = 0, P(A) = 1$，则下列说法错误的是（　　）。

   A. AB, A 相互独立

   B. A, B, C 相互独立

   C. $A\bar{B}C$ 与 C 相互独立

   D. A 与 $\bar{A}$ 不独立

   解析：

   $P(A) = 1, P(B) = 0$ 时，AB 是零概率事件，与 A 独立，A 正确；B 为零概率事件，也使 A, B, C 按概率意义相互独立，B 正确；$A\bar{B}C$ 与 C 只相差概率为零的部分，C 正确。但 A 与 $\bar{A}$ 仍相互独立，因为 $P(A\bar{A}) = 0 = P(A)P(\bar{A})$，所以 D 的“不独立”错误。

   答案： D

2. 随机变量 $X \sim N(1, 4)$，且 $\dfrac{X - a}{b} \sim N(0, 1)$，则下列一定成立的是（　　）。

   A. $a = 1, b = 2$　　B. $a = 1, b = -2$　　C. $a = 1, b = \pm 2$　　D. $a = -1, b = -2$

   解析：

   均值条件给出 $a = 1$，方差条件给出 $b^2 = 4$，故 $b = \pm 2$。若额外规定标准化常数为正，则取 A。

   答案： C

3. 随机变量 (X, Y) 服从区域

   $$G = \{(x, y) : \max(0, x - 1) \le y \le \min(1, x)\}$$

   上的均匀分布，$F(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合分布函数，则（　　）。

   A. $F(\dfrac{1}{2}, 2) = 0$　　B. $F(\dfrac{3}{2}, \dfrac{1}{2}) = \dfrac{1}{4}$　　C. $F(3, 2) = 0$　　D. $F(\dfrac{3}{2}, 1) = \dfrac{7}{8}$

   解析：

区域面积为 1，$F(\frac{3}{2},1)$ 是 $x \le \frac{3}{2}$ 的区域面积，等于 $\int_0^1 x\,dx + \int_1^{3/2}(2-x)dx = \frac{7}{8}$。

答案： D

4. 离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X=n)=\frac{1}{2^n}, n=1,2,\ldots$，随机变量 Y 与 X 独立同分布，则（　　）。

A. $P(X<Y)=\frac{1}{2}$　　B. $P(Y>X)=\frac{1}{3}$　　C. $P(X=Y)=0$　　D. $P(X=Y)=1$

解析：

$P(X=Y)=\sum_{n\ge1}4^{-n}=\frac{1}{3}$，故 $P(X<Y)=P(Y>X)=\frac{1}{3}$。

答案： B

5. 已知 $X\sim B(1,\frac{1}{4})$，$Y\sim P(1)$，且 X,Y 独立，则（　　）。

A. $P(XY=0)=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}e^{-1}$

B. $D(XY)=\frac{3}{16}$

C. $D(4X+Y)=5$

D. $P(Y>X)=1-2e^{-1}$

解析：

$XY=0$ 的补事件为 $X=1,Y>0$，概率为 $\frac{1}{4}(1-e^{-1})$，故 $P(XY=0)=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}e^{-1}$。B 错，因为 XY 为 $0,1,2,\ldots$ 上的混合变量，方差不是 $\frac{3}{16}$；C 中 $D(4X+Y)=16DX+DY=16\cdot\frac{3}{16}+1=4$，不是 5；D 中 $P(Y>X)=P(X=0,Y>0)+P(X=1,Y\ge2)=\frac{3}{4}(1-e^{-1})+\frac{1}{4}(1-2e^{-1})$，不是 $1-2e^{-1}$。

答案： A

6. 设 $X\sim E(\lambda)$，$Y=\min(X,2)$，则（　　）。

A. Y 为连续型随机变量

B. Y 为离散型随机变量

C. Y 的分布函数有跳跃间断点

D. Y 的分布函数无跳跃间断点

解析：

$Y=\min(X,2)$ 在 $0<Y<2$ 上有连续密度，同时在 $Y=2$ 处有质量 $P(X\ge2)=e^{-2\lambda}$。因此它既不是纯连续型，也不是纯离散型，A、B 错；分布函数在 2 处有跳跃，C 对、D 错。

答案： C

7. 随机变量 $(X_1, Y_1) \sim N(0,0,1,1,\frac{3}{4})$，联合密度为 $f_1(x,y)$；随机变量 $(X_2, Y_2) \sim N(0,0,1,1,\frac{1}{4})$，联合密度为 $f_2(x,y)$。如果 (X_3, Y_3) 的联合密度为 $\frac{1}{2}f_1(x,y) + \frac{1}{2}f_2(x,y)$，则（　　）。

A. X_1, X_2, Y_3 分布不相同

B. $\rho_{X_3Y_3} = \frac{1}{2}$

C. $E(X_1Y_3) = 0$

D. X_3, Y_3 独立同分布

解析：

混合分布的边缘仍为标准正态，协方差为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$，故相关系数为 $\frac{1}{2}$。A 错在三个变量的边缘都为标准正态；C 中 X_1 与 Y_3 的联合关系没有由题设确定，不能据此推出固定结论；D 错，因为相关系数为 $\frac{1}{2} \neq 0$，X_3, Y_3 不独立。

答案： B

8. 设来自总体 $X \sim N(0,4)$ 的简单随机样本为 (X_1, X_2, X_3, X_4)，则（　　）。

A. $E(\bar{X}S^2) \neq 0$

B. $\dfrac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$

C. $2\dfrac{\bar{X}}{S} \sim t(4)$

D. $\dfrac{X_1^2 + X_2^2}{X_2^2} \sim F(2,1)$

解析：

$X_1 - X_2 \sim N(0,8)$，而 $X_3^2 + X_4^2 = 4\chi^2(2)$，所以

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2(2)/2}} \sim t(2).$$

A 错，因为正态样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立且 $E\bar{X} = 0$；C 应为 $2\bar{X}/S \sim t(3)$，不是 $t(4)$；D 中分子、分母不独立且自由度比例也不对。

答案： B

9. 设 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的简单随机样本，则（　　）。

A. $P\left\{\left|\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{2n}{\varepsilon^2}$

B. $P\left\{\left|\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - 4n\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{2n}{\varepsilon^2}$

C. $P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \dfrac{4}{n^2\varepsilon^2}$

D. $P\left\{\left|\frac{1}{4n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-1\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{2}{n\varepsilon^2}$

解析：

令 $Y_i=X_i^2/4$，则 $EY_i=1, DY_i=2$。由切比雪夫不等式，$P\{|\bar{Y}-1|\geq\varepsilon\}\leq 2/(n\varepsilon^2)$。选项 A 也可由同一不等式推出，但 D 是对样本均值形式的标准结论。

答案： D

10. 设有来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本 $(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，其中 μ,σ 未知，关于 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间，下面说法正确的是（　　）。

A. 区间中点与 α 有关，区间长度随 α 增加而增加

B. 区间中点与 α 有关，区间长度随 α 减小而增加

C. 区间中点与 α 无关，区间长度随 α 增加而减小

D. 区间中点与 α 无关，区间长度随 α 减小而减小

解析：

置信区间中点为 $\bar{X}$，与 α 无关；α 增大时置信水平降低，临界值变小，区间长度变短。故 A、B 错在“中点与 α 有关”，D 错在 α 减小时区间应变长而不是变短。

答案： C

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(AB)=P(AC)=\frac{1}{4}, P(BC)=0$，则 A,B,C 至少有两个发生的概率为 _____。

解析：

至少两个发生为 $AB\cup AC\cup BC$，且 $BC=0$，AB 与 AC 不相交，所以概率为 $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$。

答案： $\frac{1}{2}$

2. 设 $X\sim B(n,p)$，$Y\sim B(m,p)$，X,Y 独立，则 $P(X+Y$ 为奇数$)=$ _____。

解析：

$X+Y\sim B(m+n,p)$，二项分布取奇数的概率为上述结果。

答案： $\frac{1-(1-2p)^{m+n}}{2}$

3. 设 $X\sim U(0,1)$，$Y=-2\ln X$，Y 的密度函数记为 $f_Y(y)$。则当 $y>0$ 时，$f_Y(y)=$ _____。

解析：

$Y=-2\ln X$，$X=e^{-Y/2}$，故 $F_Y(y)=1-e^{-y/2}$，$y>0$。

答案： $\frac{1}{2}e^{-y/2}$

4. 设 $(X_1, X_2, \ldots, X_{10})$ 是总体 $X \sim N(0,2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值、样本方差，则 $E(\bar{X}^2 S^2) =$ _____。

解析：

正态样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，$E\bar{X}^2 = D\bar{X} = 2/10 = 0.2$，$ES^2 = 2$，故乘积期望为 0.4。

答案： 0.4

三、（10 分）

假设某类多项选择题共有四个选项，评分规则是：全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。小明在做这类题时，会选择一个、两个或三个选项，概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$。某次考试中，小明遇到一道有两个正确选项的多项选择题，但四个选项都没有判断出正误，只好根据经验随机答题。用 X 表示小明这道题的得分，求：

1. $P(X = 0)$；
2. 已知小明此题得了 0 分，求小明选了 2 个选项的概率。

解析：

设题目真实正确选项为两个。

1. 若选 1 个，得 0 分的概率是 $\frac{1}{2}$；若选 2 个，只有全部选对才得 5 分，其余 5 种选法得 0 分，故概率为 $\frac{5}{6}$；若选 3 个，一定含错选项，得 0 分。因此

$$P(X = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{25}{36}.$$

2. 由贝叶斯公式，

$$P(\text{选 2 个} | X = 0) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6}}{25/36} = \frac{2}{5}.$$

答案：

$P(X = 0) = \frac{25}{36}$，$P(\text{选 2 个} \mid X = 0) = \frac{2}{5}$。

四、（12 分）

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2xe^{-x(2+y)}, & x, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：

1. 两个边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；
2. X, Y 是否独立？说明理由。

解析：

1. 对 $x>0$，

$$f_X(x)=\int_0^{\infty}2xe^{-x(2+y)}dy=2e^{-2x}.$$

对 $y\geq 0$，

$$f_Y(y)=\int_0^{\infty}2xe^{-x(2+y)}dx=\frac{2}{(y+2)^2}.$$

其它处均为 0。

2. 不独立，因为

$$f_X(x)f_Y(y)=\frac{4e^{-2x}}{(y+2)^2}\neq 2xe^{-x(2+y)}=f(x,y).$$

答案：

$$f_X(x)=2e^{-2x}\ (x>0),\quad f_Y(y)=\frac{2}{(y+2)^2}\ (y\geq 0),$$

X,Y 不独立。

五、（12 分）

设随机变量 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 独立同分布，都服从参数为 $\dfrac{1}{\theta}$ 的指数分布，其中 $\theta>0$。令 $S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$，求：

1. S_2 的概率密度函数 $f(s)$；
2. X_1,S_n 的相关系数；
3. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\dfrac{S_n-\theta n}{\sqrt{n}\theta}\leq 0\right)$。

解析：

1. X_i 的率为 $1/\theta$，均值为 θ。S_2 服从 Gamma 分布，

$$f_{S_2}(s)=\begin{cases}\dfrac{s}{\theta^2}e^{-s/\theta}, & s>0,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2.

$$\mathrm{Cov}(X_1,S_n)=D(X_1)=\theta^2,$$

$$D(X_1)=\theta^2,\quad D(S_n)=n\theta^2,$$

所以相关系数为

$$\rho_{X_1,S_n}=\frac{\theta^2}{\theta\cdot\sqrt{n}\theta}=\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

3. 由中心极限定理，

$$\frac{S_n-n\theta}{\sqrt{n}\theta}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

故极限为 $\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$。

答案：

$$f_{S_2}(s)=\frac{s}{\theta^2}e^{-s/\theta}\ (s>0),\quad \rho_{X_1,S_n}=\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \lim_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-\theta n}{\sqrt{n}\theta}\le 0\right)=\frac{1}{2}.$$

六、（12 分）

已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1, & x\ge 3,\\ \dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}, & 2<x<3,\\ \dfrac{[x]}{a}, & 1\le x\le 2,\\ 0, & x<1,\end{cases}$$

其中 $a>0$ 为常数，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数。求：

1. 常数 a；
2. $P(X=1)$；
3. 令 $A=(X\le\dfrac{3}{2})$，$B=(\dfrac{3}{2}<X\le 2)$，$C=(X>2)$。对随机变量 X 作 5 次独立重复观测，求事件 A,B,C 恰好分别发生 $1,2,2$ 次的概率。

解析：

1. 分布函数右连续。由 $F(2)=F(2+)$ 得

$$\frac{2}{a}=\frac{1}{2},$$

故 $a=4$。

2.

$$P(X=1)=F(1)-F(1-)=\frac{1}{4}.$$

3.

$$P(A)=F(3/2)=\frac{1}{4},$$

$$P(B)=F(2)-F(3/2)=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4},$$

$$P(C)=1-F(2)=\frac{1}{2}.$$

所求概率为多项分布概率：

$$\frac{5!}{1!2!2!}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{15}{128}.$$

答案：

$a=4$，$P(X=1)=\frac{1}{4}$，所求多项分布概率为 $\frac{15}{128}$。

七、（12 分）

设总体 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x\theta^2}e^{-\frac{y}{\theta x}}, & 0<x\le\theta,\ y\ge 0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$((X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\ldots,(X_n,Y_n))$ 为来自该总体的简单随机样本，求：

1. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$；
2. $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量？给出理由。

解析：

设观测值为 (x_i,y_i)，记

$$M=\max_{1\le i\le n}x_i,\quad S=\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i}{x_i}.$$

似然函数为

$$L(\theta)=\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)\theta^{-2n}\exp\left(-\frac{S}{\theta}\right)I\{\theta\ge M\}.$$

在约束 $\theta\ge M$ 下，对数似然的主要部分为

$$\ell(\theta) = -2n\ln\theta - \frac{S}{\theta} + C.$$

无约束驻点满足

$$\ell'(\theta) = -\frac{2n}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = 0,$$

即 $\theta = S/(2n)$。结合约束，

$$\hat{\theta}_{MLE} = \max\left\{M, \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{Y_i}{X_i}\right\}.$$

它不是 θ 的无偏估计。理由是可写成

$$\hat{\theta}_{MLE} = \theta\max\left\{\max_i U_i, \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}E_i\right\},$$

其中 $U_i = X_i/\theta \sim U(0,1)$，$E_i = Y_i/(\theta X_i) \sim E(1)$，括号内随机变量的分布不含 θ，但其期望一般不等于 1，因此 $E\hat{\theta}_{MLE} \neq \theta$。

答案：

$$\hat{\theta}_{MLE} = \max\left\{\max_i X_i, \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{Y_i}{X_i}\right\},$$

不是无偏估计。

2022-2023 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设有 A, B, C 三个事件，A, C 相互独立，B, C 相互独立，则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　　）

   A. A, B 相互独立

   B. $AB = \varnothing$

   C. AB 与 C 相互独立

   D. AB 与 C 互不相容

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = a + be^{-x}(x > 0)$，$F(x) = 0(x \le 0)$，则 $P(X > 6 \mid X \ge 4) =$（　　）

   A. $\frac{1}{2}$　　B. e^{-2}　　C. $1 - e^{-2}$　　D. $\frac{1}{2e}$

3. 已知 $F_X(x) = \Phi(\frac{x}{4} - 2)$，其中 Φ 为标准正态分布函数，则 X 服从（　　）

   A. $N(2, 16)$　　B. $N(8, 4)$　　C. $N(2, 4)$　　D. $N(8, 16)$

4. 设 $X \sim P(\lambda)$，每个感染者为无症状者的概率为 $\frac{1}{4}$，Y 为无症状者人数。下列结论正确的是（　　）其中：(1) X, Y 相互独立；(2) $Y \sim P(\lambda/4)$；(3) $E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$；(4) $P(Y = 2500 \mid X = 10000) = 1$。

   A. (1)(2)　　B. (2)(3)　　C. (3)(4)　　D. (1)(4)

5. 设 $X \sim U(1, 3)$，$F(x)$ 为其分布函数，下列说法正确的是（　　）其中：(1) $F(X) \sim U(1, 3)$；(2) $X^2 \sim U(1, 9)$；(3) $|F(X) - \frac{1}{2}| \sim U(0, \frac{1}{2})$；(4) $D(X) = \frac{1}{3}$。

   A. (1)(2)　　B. (2)(3)　　C. (3)(4)　　D. (1)(4)

6. 设二维随机向量 (X_1, Y_1) 与 (X_2, Y_2) 相互独立且同分布，则不一定成立的是（　　）

   A. X_1 与 Y_1 独立

   B. X_1 与 Y_2 独立

   C. X_1 与 X_2 同分布

   D. Y_1 与 Y_2 同分布

7. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 来自 $N(0, 3^2)$，$\bar{X}, S^2$ 为样本均值和样本方差，则正确的是（　　）

   A. $E(\bar{X}S^2) = 9$

   B. $\dfrac{X_1 + X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$

   C. $2\bar{X}/S \sim t(4)$

   D. $\dfrac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2} \sim F(2, 1)$

8. 设 X_n 独立同分布，$E(X_n^k) = \mu_k, k = 1, 2, 3, 4$。对 $\dfrac{1}{n}\sum X_i^2$ 用切比雪夫不等式，可得上界（　　）

   A. $\dfrac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　B. $\dfrac{\mu_3^2 - \mu_2^2}{n^2\varepsilon^2}$　　C. $\dfrac{\mu_2 - \mu_1^2}{n^2\varepsilon^2}$　　D. $\dfrac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

9. 设 X_n 相互独立。根据辛钦大数定律，若 X_n 满足下列条件即可服从大数定律的是（　　）

   A. 有相同数学期望

   B. 服从同一离散型分布

   C. 服从同一泊松分布

   D. 服从同一连续型分布

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ 未知、σ^2 已知。给定 n 与置信水平时，μ 的双侧置信区间长度随 $\bar{X}$ 增加而（　　）

    A. 不变　　B. 增加　　C. 减少　　D. 无法确定

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$，则 $P(B \mid A \cup \bar{B}) =$_____。

2. 设 (X_1, X_2) 来自 $B(1, p)$，$Y = \max(X_1, X_2) + \min(X_1, X_2)$，则 $P(Y = 1) =$_____。

3. 设 $X \sim N(1, 2^2)$，$P(Y = -2) = p, P(Y = 2) = 1 - p$，且 X, Y 独立，则 $\dfrac{X - 1}{Y} \sim$_____。

4. 设 $X_1, \ldots, X_{10}$ 独立同分布，$\bar{X}$ 为样本均值。若 $E(X_1\bar{X}) = 35, D(X_1 - \bar{X}) = 90$，则 $E(X^2) =$_____。

三、（12 分）

有两批数量相同的产品，其中第一批全部合格，第二批有 25% 不合格。从两批中任取一件，求取到合格品的概率；若取得合格品后放回原处，再从其所在批次中任取一件，求取到不合格品的概率。

四、(12 分)

在人群中，用 Y 表示性别指标（0 表示男性，1 表示女性），用 X 表示色盲指标（0 表示无色盲，1 表示有色盲）。联合分布为

$X\backslash Y$	0	1
0	3/8	15/32
1	1/8	1/32

求 $P(Y=0 \mid X=1)$ 和相关系数 ρ_{XY}。

五、(12 分)

设二维连续型随机向量 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{x^2+(y-x)^2}{2}\right\}.$$

求 $f_X(x), f_Y(y)$；判断 X,Y 是否独立；求 $Z=X+Y$ 的密度。

六、(10 分)

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自 $N(0,\sigma^2)$，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差。求 $\bar{X}$ 与 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 的分布并说明独立性；证明 X_1+X_2 与 $|X_1-X_2|$ 独立，且 $\dfrac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1)$。

七、(12 分)

在可列重伯努利试验中，每次成功概率为 p，用 X 表示第 2 次成功以前失败的次数。设 $X_1,\dots,X_n$ 来自总体 X，求总体分布列和 p 的极大似然估计。

2022-2023 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设有 A,B,C 三个事件，A,C 相互独立，B,C 相互独立，则 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　　）

   A. A,B 相互独立

   B. $AB=\varnothing$

   C. AB 与 C 相互独立

   D. AB 与 C 互不相容

   解析：

   由容斥，$A\cup B$ 与 C 独立当且仅当 AB 与 C 独立。

   答案： C

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=a+be^{-x}(x>0)$，$F(x)=0(x\le 0)$，则 $P(X>6\mid X\ge 4)=$（　　）

   A. $\frac{1}{2}$　　B. e^{-2}　　C. $1-e^{-2}$　　D. $\frac{1}{2e}$

   解析：

   分布函数条件给出 $a=1,b=-1$，故 $X\sim E(1)$，条件概率为 e^{-2}。

   答案： B

3. 已知 $F_X(x)=\Phi(\frac{x}{4}-2)$，其中 Φ 为标准正态分布函数，则 X 服从（　　）

   A. $N(2,16)$　　B. $N(8,4)$　　C. $N(2,4)$　　D. $N(8,16)$

   解析：

   $F_X(x)=\Phi((x-8)/4)$，故 $X\sim N(8,16)$。

   答案： D

4. 设 $X\sim P(\lambda)$，每个感染者为无症状者的概率为 $\frac{1}{4}$，Y 为无症状者人数。下列结论正确的是（　　）其中：(1) X,Y 相互独立；(2) $Y\sim P(\lambda/4)$；(3) $E(X^2)=\lambda^2+\lambda$；(4) $P(Y=2500\mid X=10000)=1$。

A. (1)(2)　　B. (2)(3)　　C. (3)(4)　　D. (1)(4)

解析：

泊松稀疏化给 $Y \sim P(\lambda/4)$，且 $E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = \lambda + \lambda^2$。但 Y 是 X 中的一部分，通常不与 X 独立，故 (1) 错；给定 $X = 10000$ 时 $Y \sim B(10000, \frac{1}{4})$，并非必为 2500，故 (4) 错。

答案： B

5. 设 $X \sim U(1,3)$，$F(x)$ 为其分布函数，下列说法正确的是（　　）其中：(1) $F(X) \sim U(1,3)$；(2) $X^2 \sim U(1,9)$；(3) $|F(X) - \frac{1}{2}| \sim U(0, \frac{1}{2})$；(4) $D(X) = \frac{1}{3}$。

A. (1)(2)　　B. (2)(3)　　C. (3)(4)　　D. (1)(4)

解析：

$F(X) \sim U(0,1)$，故 $|F(X) - 1/2| \sim U(0, 1/2)$，且 $D(X) = (3-1)^2/12 = 1/3$。因此 (3)、(4) 正确。(1) 错在概率积分变换得到的是 $U(0,1)$，不是 $U(1,3)$；(2) 错在平方变换后密度不再为常数，X^2 不服从 $U(1,9)$。

答案： C

6. 设二维随机向量 (X_1, Y_1) 与 (X_2, Y_2) 相互独立且同分布，则不一定成立的是（　　）

A. X_1 与 Y_1 独立

B. X_1 与 Y_2 独立

C. X_1 与 X_2 同分布

D. Y_1 与 Y_2 同分布

解析：

题设只说明两个二维向量 (X_1, Y_1)、(X_2, Y_2) 彼此独立且同分布，并未说明同一向量内部的 X_1, Y_1 独立，故 A 不一定成立。X_1 与 Y_2 属于两个相互独立的随机向量，B 成立；同分布的二维向量给出对应边缘同分布，C、D 成立。

答案： A

7. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 来自 $N(0, 3^2)$，$\bar{X}, S^2$ 为样本均值和样本方差，则正确的是（　　）

A. $E(\bar{X}S^2) = 9$

B. $\dfrac{X_1 + X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$

C. $2\bar{X}/S \sim t(4)$

D. $\dfrac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2} \sim F(2,1)$

解析：

因 $X_i/3 \sim N(0,1)$，

$$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}} = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2(2)/2}} \sim t(2),$$

B 正确。正态样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立且 $E\bar{X}=0$，故 $E(\bar{X}S^2)=0$，A 错；$2\bar{X}/S \sim t(3)$，不是 $t(4)$，C 错；D 中 $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2} = \dfrac{\chi^2(2)}{\chi^2(1)} = 2F(2,1)$，少了自由度 2 的除法，故不取。

答案： B

8. 设 X_n 独立同分布，$E(X_n^k)=\mu_k, k=1,2,3,4$。对 $\dfrac{1}{n}\sum X_i^2$ 用切比雪夫不等式，可得上界（　　）

A. $\dfrac{\mu_2-\mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　B. $\dfrac{\mu_3^2-\mu_2^2}{n^2\varepsilon^2}$　　C. $\dfrac{\mu_2-\mu_1^2}{n^2\varepsilon^2}$　　D. $\dfrac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

解析：

对 $\dfrac{1}{n}\sum X_i^2$ 用切比雪夫不等式，方差为 $(\mu_4-\mu_2^2)/n$。

答案： D

9. 设 X_n 相互独立。根据辛钦大数定律，若 X_n 满足下列条件即可服从大数定律的是（　　）

A. 有相同数学期望

B. 服从同一离散型分布

C. 服从同一泊松分布

D. 服从同一连续型分布

解析：

辛钦大数定律要求独立同分布且期望存在。A 只有相同数学期望，不保证同分布；B、D 只说同为离散型或连续型，也不保证同分布；C 中同一泊松分布既同分布又期望有限，因此足够。

答案： C

10. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 未知、σ^2 已知。给定 n 与置信水平时，μ 的双侧置信区间长度随 $\bar{X}$ 增加而（　　）

A. 不变　　B. 增加　　C. 减少　　D. 无法确定

解析：

已知方差时 μ 的置信区间长度与样本均值无关。

答案： A

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(\bar{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\bar{B})=0.5$，则 $P(B \mid A \cup \bar{B})=$_____。

解析：

先由 $P(AB)=0.2$ 得 $P(B \cap (A \cup \bar{B}))=0.2$，分母为 0.8。

答案： $\frac{1}{4}$

2. 设 (X_1, X_2) 来自 $B(1,p)$，$Y=\max(X_1,X_2)+\min(X_1,X_2)$，则 $P(Y=1)=$_____。

解析：

$Y=X_1+X_2$，取 1 表示一次成功一次失败，故概率为 $2p(1-p)$。

答案： 2p(1-p)

3. 设 $X \sim N(1,2^2)$，$P(Y=-2)=p, P(Y=2)=1-p$，且 X, Y 独立，则 $\frac{X-1}{Y} \sim$_____。

解析：

$(X-1)/2 \sim N(0,1)$，除以 -2 也仍为标准正态，故结果为 $N(0,1)$。

答案： N(0,1)

4. 设 $X_1, \ldots, X_{10}$ 独立同分布，$\bar{X}$ 为样本均值。若 $E(X_1\bar{X})=35, D(X_1-\bar{X})=90$，则 $E(X^2)=$_____。

解析：

由 $D(X_1-\bar{X})=0.9\sigma^2=90$ 得 $\sigma^2=100$，再由 $E(X_1\bar{X})=35$ 得 $\mu^2=25$，所以 $E(X^2)=\sigma^2+\mu^2=125$。

答案： 125

三、（12 分）

有两批数量相同的产品，其中第一批全部合格，第二批有 25% 不合格。从两批中任取一件，求取到合格品的概率；若取得合格品后放回原处，再从其所在批次中任取一件，求取到不合格品的概率。

解析：

$P(\text{合格})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{7}{8}$。已知合格时来自第二批的概率为 $\frac{3}{7}$，放回后再取不合格的概率为 $\frac{3}{7}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{28}$。

答案：

取到合格品的概率为 $\frac{7}{8}$；在取得合格品后放回原处并从其所在批次再取一件，取到不合格品的概率为 $\frac{3}{28}$。

四、(12 分)

在人群中，用 Y 表示性别指标（0 表示男性，1 表示女性），用 X 表示色盲指标（0 表示无色盲，1 表示有色盲）。联合分布为

$X\backslash Y$	0	1
0	3/8	15/32
1	1/8	1/32

求 $P(Y=0 \mid X=1)$ 和相关系数 ρ_{XY}。

解析：

$EX=5/32, EY=1/2, E(XY)=1/32$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{3}{64},\quad \rho_{XY}=-\frac{1}{\sqrt{15}}.$$

答案：

$$P(Y=0 \mid X=1)=\frac{4}{5},\qquad \rho_{XY}=-\frac{1}{\sqrt{15}}.$$

五、(12 分)

设二维连续型随机向量 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{x^2+(y-x)^2}{2}\right\}.$$

求 $f_X(x), f_Y(y)$；判断 X,Y 是否独立；求 $Z=X+Y$ 的密度。

解析：

令 $E=Y-X$，则 X 与 E 独立且均为 $N(0,1)$。因此

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-y^2/4}.$$

二者不独立，因为 $\mathrm{Cov}(X,Y)=1$。又 $Z=X+Y=2X+E\sim N(0,5)$，故

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{10\pi}}e^{-z^2/10}.$$

答案：

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2},\qquad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-y^2/4}.$$

X,Y 不独立；$Z=X+Y\sim N(0,5)$，

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{10\pi}}e^{-z^2/10}.$$

六、(10 分)

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自 $N(0,\sigma^2)$，$\bar{X},S^2$ 分别为样本均值和样本方差。求 $\bar{X}$ 与 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 的分布并说明独立性；证明 X_1+X_2 与 $|X_1-X_2|$ 独立，且 $\dfrac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1)$。

解析：

$\bar{X}\sim N(0,\sigma^2/n)$，$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$，且二者独立。当 $n=2$ 时，X_1+X_2 与 X_1-X_2 为独立正态变量，故 X_1+X_2 与 $|X_1-X_2|$ 独立，并且

$$\frac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1).$$

答案：

$$\bar{X}\sim N(0,\sigma^2/n),\qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

且二者独立；X_1+X_2 与 $|X_1-X_2|$ 独立，并且

$$\frac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1).$$

七、(12 分)

在可列重伯努利试验中，每次成功概率为 p，用 X 表示第 2 次成功以前失败的次数。设 $X_1,\dots,X_n$ 来自总体 X，求总体分布列和 p 的极大似然估计。

解析：

$$P(X=k)=\binom{k+1}{1}p^2(1-p)^k=(k+1)p^2(1-p)^k,\quad k=0,1,\dots.$$

似然函数正比于 $p^{2n}(1-p)^{\sum x_i}$，故

$$\hat{p}=\frac{2n}{2n+\sum x_i}=\frac{2}{2+\bar{X}}.$$

答案：

$$P(X=k)=(k+1)p^2(1-p)^k,\quad k=0,1,\dots,\qquad \hat{p}=\frac{2n}{2n+\sum_{i=1}^n x_i}=\frac{2}{2+\bar{X}}.$$

2021-2022 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A 与 B 为两随机事件，$P(A)=1$，则（　　）。

   A. A 为必然事件

   B. $AB=B$

   C. $P(A-B)=P(\bar{B})$

   D. $P(B-A)=P(B)$

2. 将一枚硬币独立重复掷 2 次，$A=\{$第一次出现正面$\}$，$B=\{$第二次出现反面$\}$，$C=\{$最多出现一次正面$\}$，则（　　）成立。

   A. A,B,C 两两独立

   B. A 与 BC 独立

   C. B 与 AC 独立

   D. C 与 AB 独立

3. 设 $X\sim U(0,1)$，则（　　）。

   A. $E(X-\frac{1}{3})^2<\frac{1}{12}$

   B. $E(X-\frac{1}{4})^2=\frac{1}{13}$

   C. $E(X-\frac{1}{5})^2>\frac{1}{12}$

   D. $E(X-\frac{1}{7})^2=\frac{1}{12}$

4. 设 $X\sim E(\lambda)$，$Y\sim P(\lambda)$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，则下列结论错误的是（　　）。

   A. $E(XY^2)=\lambda+1$　B. $E(XY)=1$　C. $D(\lambda X+Y)=\lambda+1$　D. $\mathrm{Cov}(X,X+\lambda Y)=\frac{1}{\lambda^2}$

5. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)=\Phi(2x+1)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $X\sim$（　　）。

   A. $N(-1,1)$　B. $N(-\frac{1}{2},2)$　C. $N(\frac{1}{2},2)$　D. $N(-\frac{1}{2},\frac{1}{4})$

6. 设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim N(1,4)$，相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）。

   A. $P\{Y=-2X+1\}=1$　B. $P\{Y=2X+1\}=1$　C. $P\{Y=-2X-1\}=1$　D. $P\{Y=2X-1\}=1$

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=cxI_{[0,1)}(x)+I_{[1,+\infty)}(x)$。若 $P\{X=1\}=0.1$，则（　　）。

   A. $c=\dfrac{1}{10}$　　B. $X\sim U(0,1)$　　C. $c=\dfrac{9}{10}$　　D. $c=\dfrac{19}{10}$

8. 已知二维离散型随机向量 (X,Y) 的联合分布列如下：

$X\backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

   当事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立时，$a+6b=$（　　）。

   A. 1　　B. 1.2　　C. 2　　D. 2.4

9. 设 $\xi\sim U(0,10)$，对 ξ 做两次独立观测，用 X 表示事件 $\{0\le\xi\le 3\}$ 发生的次数，用 Y 表示事件 $\{2\le\xi\le 8\}$ 发生的次数，则 $P\{X+Y=3\}=$（　　）。

   A. 0.56　　B. 0.81　　C. 0.14　　D. 0.30

10. 设独立同分布随机变量序列 $\{X_n, n\ge 1\}$ 中 $X_1\sim\chi^2(2)$，令 $Y_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k^2$，则 Y_n 依概率收敛于（　　）。

    A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 20

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(A)=0.8$，$P(B)=0.7$，$P(A|B)=0.8$，则 $P(\bar{A}\bar{B})=$ _____。

2. 设 $X\sim E(\lambda)$，$Y\sim E(\lambda)$ 且相互独立，则 $P\{Y<X-3\mid X>3\}=$ _____。

3. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0\le y\le\sqrt{1-x^2}\}$ 上的均匀分布，对 (X,Y) 的三次独立重复观察中，事件 $\{X\ge Y\}$ 出现次数为 2 的概率 $p=$ _____。

4. 随机选取两组学生各 60 人，分别测定某一化合物的 pH 值，假定测量结果相互独立且服从同一分布，其期望为 5，方差为 0.3。用 $\bar{X},\bar{Y}$ 分别表示两组测量结果的平均值，则 $P\{|\bar{X}-\bar{Y}|<0.1\}\approx$ _____。（用标准正态分布函数 Φ 表示）

三、（10 分）

某箱有 10 件产品，其中有 0 件、1 件、2 件次品的概率均为 $\dfrac{1}{3}$。开箱检验时从箱中任取一件，如果该件产品的检验结果是次品，则认为该箱产品不合格而拒收，否则接收。由于检验误差，正品被误判为次品的概率为 2%，次品被误判为正品的概率为 10%。求：

1. 一箱产品被接收的概率 p；
2. 检验 10 箱产品，接收不少于 9 箱的概率。

四、(12 分)

1. 某小型卡车的载重量为 2 吨，水泥的袋装量 $X \sim N(50, 2.5^2)$（单位：kg）。为了以 0.95 的概率保证卡车不超载，写出卡车能装水泥的袋数 n 满足的条件。
2. 某汽车公司生产的电动汽车充电一次可行驶的路程 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 σ 已知。甲、乙两测试组分别有放回地随机抽取 100 辆和 400 辆，样本均值分别为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$。甲测试组得 μ 的置信水平为 95% 的置信区间 $[a, b]$，乙测试组得 μ 的置信水平为 99% 的置信区间 $[a, c]$。若 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 1.34$，求 $b - a$。(已知 $u_{0.025} = 1.96, u_{0.005} = 2.58$)

五、(12 分)

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) I_{[0,1]\times[0,2]}(x, y).$$

求：

1. $P\{X + Y \geq 1\}$；
2. 边缘密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$；
3. X 与 Y 是否独立，为什么？

六、(12 分)

设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = (2 - x - y) I_{[0,1]\times[0,1]}(x, y).$$

求：

1. $Z = X + Y$ 的密度函数；
2. $\mathrm{Cov}(X, Y)$。

七、(12 分)

设总体 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq \theta\}$ 上的均匀分布，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \cdots, (X_n, Y_n)$ 是来自总体 (X, Y) 的 i.i.d. 样本。

1. 根据 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；
2. 根据 $(X_1, Y_1), \cdots, (X_n, Y_n)$ 求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；
3. 讨论 $\hat{\theta}_M$ 与 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计。

2021-2022 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A 与 B 为两随机事件，$P(A)=1$，则（　　）。

A. A 为必然事件

B. $AB=B$

C. $P(A-B)=P(\bar{B})$

D. $P(B-A)=P(B)$

解析：

$P(A)=1$ 时，$P(A\cap\bar{B})=P(\bar{B})$，故 $P(A-B)=P(A\cap\bar{B})=P(\bar{B})$。A 错在概率为 1 的事件不一定就是全集事件；B 中 AB 与 B 只是在概率意义下相同，不一定作为集合完全相等；D 中 $P(B-A)=P(B\cap\bar{A})=0$，一般不等于 $P(B)$。

答案： C

2. 将一枚硬币独立重复掷 2 次，$A=\{$第一次出现正面$\}$，$B=\{$第二次出现反面$\}$，$C=\{$最多出现一次正面$\}$，则（　　）成立。

A. A,B,C 两两独立

B. A 与 BC 独立

C. B 与 AC 独立

D. C 与 AB 独立

解析：

列出样本点 HH,HT,TH,TT。$BC=\{HT,TT\}$，$P(A\cap BC)=P(HT)=\dfrac{1}{4}=P(A)P(BC)$，故 A 与 BC 独立。A 错在 $P(A\cap C)=P(HT)=\dfrac{1}{4}\neq P(A)P(C)=\dfrac{3}{8}$；C 中 $AC=\{HT\}$，$P(B\cap AC)=\dfrac{1}{4}\neq P(B)P(AC)=\dfrac{1}{8}$；D 中 $AB=\{HT\}$，$P(C\cap AB)=\dfrac{1}{4}\neq P(C)P(AB)=\dfrac{1}{8}$。

答案： B

3. 设 $X \sim U(0,1)$，则（　　）。

A. $E(X-\frac{1}{3})^2 < \frac{1}{12}$

B. $E(X-\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{13}$

C. $E(X-\frac{1}{5})^2 > \frac{1}{12}$

D. $E(X-\frac{1}{7})^2 = \frac{1}{12}$

解析：

对 $X \sim U(0,1)$，$E(X-a)^2 = DX + (EX-a)^2 = \frac{1}{12} + (\frac{1}{2}-a)^2$。因此四个选项对应的值分别为 $\frac{1}{9}, \frac{7}{48}, \frac{109}{300}, \frac{109}{588}$，只有 C 所说 $E(X-\frac{1}{5})^2 > \frac{1}{12}$ 正确。

答案： C

4. 设 $X \sim E(\lambda)$，$Y \sim P(\lambda)$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，则下列结论错误的是（　　）。

A. $E(XY^2) = \lambda + 1$　B. $E(XY) = 1$　C. $D(\lambda X + Y) = \lambda + 1$　D. $\mathrm{Cov}(X, X+\lambda Y) = \frac{1}{\lambda^2}$

解析：

由 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 只能推出 $E(XY) = EXEY = 1$，所以 B 正确。又 $D(\lambda X+Y) = \lambda^2 DX + DY + 2\lambda \mathrm{Cov}(X,Y) = 1+\lambda$，C 正确；$\mathrm{Cov}(X, X+\lambda Y) = DX + \lambda \mathrm{Cov}(X,Y) = 1/\lambda^2$，D 正确。但零协方差不能推出 X 与 Y^2 不相关，也不能推出 $E(XY^2) = EX\,EY^2$，故 A 错误。

答案： A

5. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x) = \Phi(2x+1)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $X \sim$（　　）。

A. $N(-1,1)$　　B. $N(-\frac{1}{2}, 2)$　　C. $N(\frac{1}{2}, 2)$　　D. $N(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$

解析：

$F_X(x) = \Phi(2x+1)$，故 $2X+1 \sim N(0,1)$，$X \sim N(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$。

答案： D

6. 设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim N(1,4)$，相关系数 $\rho_{XY} = 1$，则（　　）。

A. $P\{Y = -2X+1\} = 1$　B. $P\{Y = 2X+1\} = 1$　C. $P\{Y = -2X-1\} = 1$　D. $P\{Y = 2X-1\} = 1$

解析：

相关系数为 1 时 $Y = EY + \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(X - EX) = 1 + 2X$。

答案： B

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=cxI_{[0,1)}(x)+I_{[1,+\infty)}(x)$。若 $P\{X=1\}=0.1$，则（　　）。

A. $c=\dfrac{1}{10}$　　B. $X\sim U(0,1)$　　C. $c=\dfrac{9}{10}$　　D. $c=\dfrac{19}{10}$

解析：

$P(X=1)=F(1)-F(1-)=1-c=0.1$，故 $c=0.9$。

答案： C

8. 已知二维离散型随机向量 (X,Y) 的联合分布列如下：

$X\backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

当事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立时，$a+6b=$(　　)。

A. 1　　B. 1.2　　C. 2　　D. 2.4

解析：

由总概率得 $a+b=0.5$；独立性给出 $a=P(X=0)P(X+Y=1)=(0.4+a)\cdot 0.5$，故 $a=0.4,b=0.1$，$a+6b=1$。

答案： A

9. 设 $\xi\sim U(0,10)$，对 ξ 做两次独立观测，用 X 表示事件 $\{0\le\xi\le 3\}$ 发生的次数，用 Y 表示事件 $\{2\le\xi\le 8\}$ 发生的次数，则 $P\{X+Y=3\}=$(　　)。

A. 0.56　　B. 0.81　　C. 0.14　　D. 0.30

解析：

一次观测对 $X+Y$ 的贡献为 2 的概率是 0.1，贡献为 1 的概率是 0.7，两次总和为 3 的概率为 $2\cdot 0.1\cdot 0.7=0.14$。

答案： C

10. 设独立同分布随机变量序列 $\{X_n,n\ge 1\}$ 中 $X_1\sim\chi^2(2)$，令 $Y_n=\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2$，则 Y_n 依概率收敛于（　　）。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 20

解析：

若 $X\sim\chi^2(2)$，则 $EX=2,DX=4$，$EX^2=8$，由大数定律 $Y_n\xrightarrow{P}8$。

答案： B

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 已知 $P(A)=0.8$，$P(B)=0.7$，$P(A|B)=0.8$，则 $P(\bar{A}\bar{B})=$ _____。

   解析：

   $P(AB)=P(A|B)P(B)=0.56$，所以 $P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-(0.8+0.7-0.56)=0.06$。

   答案： 0.06

2. 设 $X\sim E(\lambda)$，$Y\sim E(\lambda)$ 且相互独立，则 $P\{Y<X-3\mid X>3\}=$ _____。

   解析：

   条件 $X>3$ 下，$X-3$ 仍服从 $E(\lambda)$，且与 Y 独立；两个同分布连续随机变量中 $P(Y<X-3)=\dfrac{1}{2}$。

   答案： $\dfrac{1}{2}$

3. 设二维随机向量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0\le y\le\sqrt{1-x^2}\}$ 上的均匀分布，对 (X,Y) 的三次独立重复观察中，事件 $\{X\ge Y\}$ 出现次数为 2 的概率 $p=$ _____。

   解析：

   区域是上半单位圆，事件 $X\ge Y$ 对应极角 $0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4}$，概率为 $\dfrac{1}{4}$。三次中恰好出现两次的概率为

   $$C_3^2\left(\frac{1}{4}\right)^2\frac{3}{4}=\frac{9}{64}.$$

   答案： $\dfrac{9}{64}$

4. 随机选取两组学生各 60 人，分别测定某一化合物的 pH 值，假定测量结果相互独立且服从同一分布，其期望为 5，方差为 0.3。用 $\bar{X},\bar{Y}$ 分别表示两组测量结果的平均值，则 $P\{|\bar{X}-\bar{Y}|<0.1\}\approx$ _____。（用标准正态分布函数 Φ 表示）

   解析：

   $D(\bar{X}-\bar{Y})=0.3/60+0.3/60=0.01$，近似标准化得 $P(|Z|<1)=2\Phi(1)-1$。

   答案： $2\Phi(1)-1$

三、（10 分）

某箱有 10 件产品，其中有 0 件、1 件、2 件次品的概率均为 $\dfrac{1}{3}$。开箱检验时从箱中任取一件，如果该件产品的检验结果是次品，则认为该箱产品不合格而拒收，否则接收。由于检验误差，正品被误判为次品的概率为 2%，次品被误判为正品的概率为 10%。求：

1. 一箱产品被接收的概率 p；
2. 检验 10 箱产品，接收不少于 9 箱的概率。

解析：

设 A_k 表示箱中恰有 k 件次品，B 表示一箱产品被接收。则 $P(A_0)=P(A_1)=P(A_2)=\dfrac{1}{3}$。

$$P(B|A_0)=0.98,$$

$$P(B|A_1)=0.1\times 0.1+0.9\times 0.98=0.892,$$

$$P(B|A_2)=0.2\times 0.1+0.8\times 0.98=0.804.$$

所以

$$p=P(B)=\frac{1}{3}(0.98+0.892+0.804)=0.892.$$

若 X 表示 10 箱中被接收的箱数，则 $X\sim B(10,0.892)$。因此

$$P(X\geq 9)=C_{10}^{9}(0.892)^9(0.108)+(0.892)^{10}.$$

答案：

一箱产品被接收的概率 $p=0.892$；

$$P(X\geq 9)=C_{10}^{9}(0.892)^9(0.108)+(0.892)^{10}.$$

四、（12 分）

1. 某小型卡车的载重量为 2 吨，水泥的袋装量 $X\sim N(50,2.5^2)$（单位：kg）。为了以 0.95 的概率保证卡车不超载，写出卡车能装水泥的袋数 n 满足的条件。

2. 某汽车公司生产的电动汽车充电一次可行驶的路程 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ 已知。甲、乙两测试组分别有放回地随机抽取 100 辆和 400 辆，样本均值分别为 $\bar{X}_1,\bar{X}_2$。甲测试组得 μ 的置信水平为 95% 的置信区间 $[a,b]$，乙测试组得 μ 的置信水平为 99% 的置信区间 $[a,c]$。若 $\bar{X}_1-\bar{X}_2=1.34$，求 $b-a$。（已知 $u_{0.025}=1.96,u_{0.005}=2.58$）

解析：

1. 若装 n 袋，总重量 $S_n\sim N(50n,2.5^2n)$。为了以 0.95 的概率保证不超载，应满足

$$P(S_n\leq 2000)=\Phi\left(\frac{2000-50n}{2.5\sqrt{n}}\right)\geq 0.95.$$

等价地，

$$\frac{2000-50n}{2.5\sqrt{n}}\geq u_{0.05}.$$

2. 甲组区间为

$$\left[\bar{X}_1 - 1.96\frac{\sigma}{10},\ \bar{X}_1 + 1.96\frac{\sigma}{10}\right],$$

乙组区间为

$$\left[\bar{X}_2 - 2.58\frac{\sigma}{20},\ \bar{X}_2 + 2.58\frac{\sigma}{20}\right].$$

由左端点同为 a，

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 1.96\frac{\sigma}{10} - 2.58\frac{\sigma}{20} = 0.067\sigma.$$

又 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 1.34$，故 $\sigma = 20$，于是

$$b - a = 2 \times 1.96\frac{20}{10} = 7.84.$$

答案：

$$\Phi\left(\frac{2000 - 50n}{2.5\sqrt{n}}\right) \geq 0.95; \quad b - a = 7.84.$$

五、（12 分）

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) I_{[0,1]\times[0,2]}(x, y).$$

求：

1. $P\{X + Y \geq 1\}$；
2. 边缘密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$；
3. X 与 Y 是否独立，为什么？

解析：

1. 补事件为 $\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 1 - x\}$，

$$P(X + Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy\, dx = \frac{7}{72}.$$

故

$$P(X + Y \geq 1) = 1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72}.$$

2.

$$p_X(x)=\int_0^2\left(x^2+\frac{xy}{3}\right)dy=2x^2+\frac{2}{3}x,\quad 0\le x\le 1,$$

其它处为 0。

$$p_Y(y)=\int_0^1\left(x^2+\frac{xy}{3}\right)dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}y,\quad 0\le y\le 2,$$

其它处为 0。

3. 不独立。因为一般有

$$p_X(x)p_Y(y)\neq p(x,y).$$

例如 $(x,y)\in[0,1]\times[0,2]$ 时，乘积会出现 x^2y 等项。

答案：

$$P\{X+Y\ge 1\}=\frac{65}{72},\quad p_X(x)=2x^2+\frac{2}{3}x\ (0\le x\le 1),\quad p_Y(y)=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}y\ (0\le y\le 2),$$

X,Y 不独立。

六、（12 分）

设二维随机向量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=(2-x-y)I_{[0,1]\times[0,1]}(x,y).$$

求：

1. $Z=X+Y$ 的密度函数；
2. $\mathrm{Cov}(X,Y)$。

解析：

1. 对 $Z=X+Y$，当 $0<z<1$ 时 $0<x<z$；当 $1\le z<2$ 时 $z-1<x<1$。故

$$p_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2.

$$EX=EY=\int_0^1 x\left(\int_0^1(2-x-y)dy\right)dx=\frac{5}{12},$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^1 xy(2-x-y)dy\,dx=\frac{1}{6}.$$

因此

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{6}-\left(\frac{5}{12}\right)^2=-\frac{1}{144}.$$

答案：

$$p_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{144}.$$

七、（12 分）

设总体 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0\le x,y\le\theta\}$ 上的均匀分布，其中 $\theta>0$ 为未知参数，$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 是来自总体 (X,Y) 的 i.i.d. 样本。

1. 根据 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；
2. 根据 $(X_1,Y_1),\cdots,(X_n,Y_n)$ 求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；
3. 讨论 $\hat{\theta}_M$ 与 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计。

解析：

1. 由 $X\sim U(0,\theta)$，$EX=\theta/2$，令 $\bar{X}=\theta/2$，得

$$\hat{\theta}_M=2\bar{X}.$$

2. 样本联合似然函数为

$$L(\theta)=\theta^{-2n}I\{\theta\ge\max_{1\le i\le n}(X_i,Y_i)\}.$$

在允许范围内 θ^{-2n} 随 θ 增大而减小，故

$$\hat{\theta}_L=\max_{1\le i\le n}\{X_i,Y_i\}.$$

3.

$$E\hat{\theta}_M=2E\bar{X}=\theta,$$

故矩估计无偏。把 $2n$ 个观测 $X_1,Y_1,\cdots,X_n,Y_n$ 看作来自 $U(0,\theta)$ 的样本，最大值期望为

$$E\hat{\theta}_L = \frac{2n}{2n+1}\theta \neq \theta,$$

故极大似然估计有偏。

答案：

$\hat{\theta}_M = 2\bar{X}$，$\hat{\theta}_L = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{X_i, Y_i\}$。矩估计无偏，极大似然估计有偏。

2021-2022 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 从 $1,2,\ldots,10$ 中任取 4 个数，第二小的数是 6 的概率为（　　）

   A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{7}$

2. 设 A,B 为两个事件，则一定成立的是（　　）

   A. $P(AB) \geq P(A \mid B)$

   B. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) - 1$

   C. $P(AB) \leq P(A \mid B)$

   D. $P(A - B) = P(A) - P(B)$

3. 若 $AB \subset C$，则一定有（　　）

   A. $P(C) \leq P(A)$　　B. $P(C) \leq P(B)$　　C. $P(C) \geq P(AB)$　　D. $P(C) = P(A)P(B)$

4. 函数 $F(x) = 0(x < 1), F(x) = \frac{1}{2}(x-1)(1 \leq x \leq 2), F(x) = 1(x > 2)$ 是否可作分布函数？（　　）

   A. 可以

   B. 只要补充 $F(2) = 1$ 即可

   C. 只要补充 $F(1) = 0$ 即可

   D. 不可以

5. 设 $Y \sim B(100, 0.2)$，用正态近似时 $P(Y \leq y) \approx$（　　）

   A. $\Phi\left(\frac{y-20}{4}\right)$

   B. $\Phi\left(\frac{y-20}{16}\right)$

   C. $\Phi\left(\frac{y-80}{4}\right)$

   D. $\Phi\left(\frac{y-20}{2}\right)$

6. 已知 $P(X \le 0) = \frac{3}{5}, P(Y \le 0) = \frac{4}{5}, P(X \le 0, Y \le 0) = \frac{2}{5}$，则 $P(\min(X,Y) > 0) =$(　　)

A. $\frac{1}{5}$　　B. 0　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

7. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 来自 $N(0, \sigma^2)$，则 $\frac{n\bar{X}^2}{S^2}$ 服从 (　　)

A. $F(1, n-1)$　　B. $t(n-1)$　　C. $\chi^2(n-1)$　　D. $F(n-1, 1)$

8. 设 X, Y 独立，令 $U = \max(X,Y), V = \min(X,Y)$，下列不一定成立的是 (　　)

A. $E(U+V) = E(X+Y)$

B. $D(U+V) = D(X+Y)$

C. U, V 独立

D. $U+V = X+Y$

9. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$，μ 未知，则 σ 的置信区间为 (　　)

A. $\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}}}\right)$

B. $\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}}}\right)$

C. $\left(\frac{S}{\sqrt{n}}, \frac{S}{\sqrt{n-1}}\right)$

D. $(\bar{X} - S, \bar{X} + S)$

10. 若 $X \sim E(1), Y \sim E(\frac{1}{2})$ 且 $\rho_{XY} = 1$，则 $Y = cX$ 中 $c =$(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 3　　D. 2

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 某家庭有两个孩子，已知至少有一个男孩，求至少有一个女孩的概率：_____。

2. 若 A, B 独立，则 $P(A \mid B) + P(\bar{A} \mid \bar{B}) =$_____。

3. 设 $X \sim N(0,1)$，则 $E(X^2 - 1)\, P(X \le 0) =$_____。

4. X, Y 独立同分布，且 $P(X=1) = P(Y=1) = \frac{2}{3}$，$P(X=0) = P(Y=0) = \frac{1}{3}$，则 $P(X=Y) =$_____。

三、(10 分)

甲、乙、丙三房间分别有 3 白 2 黑、2 白 3 黑、4 白 6 黑球。随机选一房间，再任取一球。求取到白球的概率及已知取到白球时来自甲房间的概率。

四、(12 分)

设联合密度 $f(x,y)=a(x+y)$，$|x|\le y, 0\le y\le 1$，其他处为 0。求 a、X 与 Y 的边缘密度。

五、(12 分)

设 X,Y 独立，联合密度 $f(x,y)=xy, 0\le x\le 2, 0\le y\le 1$。令 $Z_1=X+Y$，$Z_2=I\{X\le 2Y\}$，求 Z_1 的密度和 Z_2 的分布。

六、(12 分)

设 X_1,X_2 独立，$X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$。令 $Y=\alpha X_1+\beta X_2$，$Z=\alpha X_1-\beta X_2$。求 Y,Z 的分布和相关系数。

七、(12 分)

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自 $N(\mu_0,\sigma^2)$，μ_0 已知，令 $Y_i=|X_i-\mu_0|$。求 Y_i 的密度；分别基于 X_i 与 Y_i 求 σ^2 的极大似然估计。

2021-2022 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 从 $1,2,\ldots,10$ 中任取 4 个数，第二小的数是 6 的概率为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{7}$

解析：

须从 $1,\ldots,5$ 中取 1 个，从 $7,\ldots,10$ 中取 2 个，概率为 $\frac{5\binom{4}{2}}{\binom{10}{4}}=\frac{1}{7}$。

答案： D

2. 设 A,B 为两个事件，则一定成立的是（　　）

A. $P(AB)\geq P(A\mid B)$

B. $P(A\cup B)\leq P(A)+P(B)-1$

C. $P(AB)\leq P(A\mid B)$

D. $P(A-B)=P(A)-P(B)$

解析：

当 $P(B)>0$ 时，$P(A\mid B)=P(AB)/P(B)\geq P(AB)$，故 C 一定成立。A 方向相反，不一定成立；B 与概率加法公式相反，实际有 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，且通常不小于 $P(A)+P(B)-1$；D 中应为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$，不一定等于 $P(A)-P(B)$。

答案： C

3. 若 $AB\subset C$，则一定有（　　）

A. $P(C)\leq P(A)$　　B. $P(C)\leq P(B)$　　C. $P(C)\geq P(AB)$　　D. $P(C)=P(A)P(B)$

解析：

由 $AB\subset C$ 得 $P(AB)\leq P(C)$。

答案： C

4. 函数 $F(x)=0(x<1), F(x)=\dfrac{1}{2}(x-1)(1\le x\le 2), F(x)=1(x>2)$ 是否可作分布函数?（　　）

A. 可以

B. 只要补充 $F(2)=1$ 即可

C. 只要补充 $F(1)=0$ 即可

D. 不可以

解析：

在 $x=2$ 处不满足右连续，不能作为分布函数。

答案： D

5. 设 $Y\sim B(100,0.2)$，用正态近似时 $P(Y\le y)\approx$（　　）

A. $\Phi\left(\dfrac{y-20}{4}\right)$

B. $\Phi\left(\dfrac{y-20}{16}\right)$

C. $\Phi\left(\dfrac{y-80}{4}\right)$

D. $\Phi\left(\dfrac{y-20}{2}\right)$

解析：

$EY=20, DY=16$，标准化为 $(y-20)/4$。

答案： A

6. 已知 $P(X\le 0)=\dfrac{3}{5}, P(Y\le 0)=\dfrac{4}{5}, P(X\le 0, Y\le 0)=\dfrac{2}{5}$，则 $P(\min(X,Y)>0)=$（　　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. 0　　C. $\dfrac{2}{5}$　　D. $\dfrac{3}{5}$

解析：

$P(X\le 0\cup Y\le 0)=3/5+4/5-2/5=1$。

答案： B

7. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 $N(0,\sigma^2)$，则 $\dfrac{n\bar{X}^2}{S^2}$ 服从（　　）

A. $F(1,n-1)$　　B. $t(n-1)$　　C. $\chi^2(n-1)$　　D. $F(n-1,1)$

解析：

$\sqrt{n}\,\bar{X}/S\sim t(n-1)$，平方服从 $F(1,n-1)$。

答案： A

8. 设 X,Y 独立，令 $U=\max(X,Y),V=\min(X,Y)$，下列不一定成立的是（　　）

A. $E(U+V)=E(X+Y)$

B. $D(U+V)=D(X+Y)$

C. U,V 独立

D. $U+V=X+Y$

解析：

恒有 $U+V=X+Y$，所以 A、B、D 都成立：若期望、方差存在，则 $E(U+V)=E(X+Y)$，$D(U+V)=D(X+Y)$。但最大值与最小值一般不独立，例如连续分布样本的顺序统计量通常相关，故 C 不一定成立。

答案： C

9. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$，μ 未知，则 σ 的置信区间为（　　）

A. $\left(\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}}},\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}}}\right)$

B. $\left(\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}}},\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}}}\right)$

C. $\left(\dfrac{S}{\sqrt{n}},\dfrac{S}{\sqrt{n-1}}\right)$

D. $(\bar{X}-S,\bar{X}+S)$

解析：

由 $(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$ 反解。

答案： A

10. 若 $X\sim E(1),Y\sim E(\dfrac{1}{2})$ 且 $\rho_{XY}=1$，则 $Y=cX$ 中 $c=$（　　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 3　　D. 2

解析：

两指数分布的标准差分别为 1 和 2，完全正相关时 $Y-EY=2(X-EX)$，故比例为 2。

答案： D

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 某家庭有两个孩子，已知至少有一个男孩，求至少有一个女孩的概率：_____。

解析：

样本为男男、男女、女男，含女孩者 2 种，故概率为 $\dfrac{2}{3}$。

答案： $\dfrac{2}{3}$

2. 若 A, B 独立，则 $P(A \mid B) + P(\bar{A} \mid \bar{B}) =$_____。

解析：

独立时 $P(A \mid B) = P(A)$，$P(\bar{A} \mid \bar{B}) = P(\bar{A})$，故和为 1。

答案： 1

3. 设 $X \sim N(0,1)$，则 $E(X^2 - 1)\, P(X \le 0) =$_____。

解析：

$E(X^2 - 1) = 0$，故乘积为 0。

答案： 0

4. X, Y 独立同分布，且 $P(X = 1) = P(Y = 1) = \dfrac{2}{3}$，$P(X = 0) = P(Y = 0) = \dfrac{1}{3}$，则 $P(X = Y) =$_____。

解析：

$P(X = Y) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 0, Y = 0) = \dfrac{4}{9} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{5}{9}$。

答案： $\dfrac{5}{9}$

三、（10 分）

甲、乙、丙三房间分别有 3 白 2 黑、2 白 3 黑、4 白 6 黑球。随机选一房间，再任取一球。求取到白球的概率及已知取到白球时来自甲房间的概率。

解析：

$$P(\text{白}) = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5} + \frac{2}{5} + \frac{4}{10}\right) = \frac{7}{15}.$$

$$P(\text{甲} \mid \text{白}) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}}{7/15} = \frac{3}{7}.$$

答案：

取到白球的概率为 $\dfrac{7}{15}$；已知取到白球时，来自甲房间的概率为 $\dfrac{3}{7}$。

四、（12 分）

设联合密度 $f(x, y) = a(x + y)$，$|x| \le y, 0 \le y \le 1$，其他处为 0。求 a、X 与 Y 的边缘密度。

解析：

归一化得 $\displaystyle\int_0^1 \int_{-y}^{y} a(x + y)\, dx dy = \frac{2a}{3} = 1$，故 $a = \dfrac{3}{2}$。

$$f_Y(y) = 3y^2, \quad 0 \le y \le 1.$$

当 $|x| \le 1$ 时

$$f_X(x) = \int_{|x|}^{1} \frac{3}{2}(x + y)\, dy,$$

即

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}+\frac{3}{2}x+\frac{3}{4}x^2, & -1\le x<0,\\ \frac{3}{4}+\frac{3}{2}x-\frac{9}{4}x^2, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

答案：

$$a=\frac{3}{2},\qquad f_Y(y)=\begin{cases}3y^2, & 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}+\frac{3}{2}x+\frac{3}{4}x^2, & -1\le x<0,\\ \frac{3}{4}+\frac{3}{2}x-\frac{9}{4}x^2, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

五、（12 分）

设 X,Y 独立，联合密度 $f(x,y)=xy, 0\le x\le 2, 0\le y\le 1$。令 $Z_1=X+Y$，$Z_2=I\{X\le 2Y\}$，求 Z_1 的密度和 Z_2 的分布。

解析：

$f_X(x)=x/2(0\le x\le 2), f_Y(y)=2y(0\le y\le 1)$。卷积得

$$f_{Z_1}(z)=\begin{cases}z^3/6, & 0<z<1,\\ z/2-1/3, & 1\le z<2,\\ -z^3/6+\frac{5}{2}z-3, & 2\le z<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又 $P(X\le 2Y)=\int_0^1\int_0^{2y}xy\,dxdy=\frac{1}{2}$，故 Z_2 服从参数 $\frac{1}{2}$ 的两点分布。

答案：

$$f_{Z_1}(z)=\begin{cases}z^3/6, & 0<z<1,\\ z/2-1/3, & 1\le z<2,\\ -z^3/6+\frac{5}{2}z-3, & 2\le z<3,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$$

$Z_2\sim B(1,\frac{1}{2})$，即 $P(Z_2=1)=P(Z_2=0)=\frac{1}{2}$。

六、（12 分）

设 X_1,X_2 独立，$X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$。令 $Y=\alpha X_1+\beta X_2$，$Z=\alpha X_1-\beta X_2$。求 Y,Z 的分布和相关系数。

解析：

线性组合仍为正态分布：

$$Y \sim N(\alpha\mu_1 + \beta\mu_2, \alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2),$$

$$Z \sim N(\alpha\mu_1 - \beta\mu_2, \alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2).$$

且

$$\rho_{YZ} = \frac{\alpha^2\sigma_1^2 - \beta^2\sigma_2^2}{\alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2}.$$

答案：

$$Y \sim N(\alpha\mu_1 + \beta\mu_2, \alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2), \quad Z \sim N(\alpha\mu_1 - \beta\mu_2, \alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2),$$

$$\rho_{YZ} = \frac{\alpha^2\sigma_1^2 - \beta^2\sigma_2^2}{\alpha^2\sigma_1^2 + \beta^2\sigma_2^2}.$$

七、（12 分）

设 $X_1, \ldots, X_n$ 来自 $N(\mu_0, \sigma^2)$，μ_0 已知，令 $Y_i = |X_i - \mu_0|$。求 Y_i 的密度；分别基于 X_i 与 Y_i 求 σ^2 的极大似然估计。

解析：

半正态密度为

$$f_Y(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi\sigma^2}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0.$$

两种样本对应的似然都只含 $\sum (X_i - \mu_0)^2 = \sum Y_i^2$，故

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^2.$$

答案：

$$f_Y(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi\sigma^2}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0,$$

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^2.$$

2020-2021 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 疫情期间，组织部门拟派甲、乙、丙、丁四名志愿者参加周一至周五的公共服务工作，每天派一人，每人至少工作一天，则甲连续工作两天的概率是（　　）。

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

2. 已知三个随机事件 A,B,C，若 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{8}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$，则 A,B,C 中恰有一个发生的概率为（　　）。

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{16}$　　C. 0　　D. $\frac{1}{32}$

3. 为了了解疫情期间的心理需求，心理健康辅导员设计了一份调查问卷，问卷有两个问题：（1）你的生日在 7 月 1 日之前吗？（2）你需要心理疏导吗？被调查者在保密的情况下抛掷一枚质地均匀的骰子，当出现 1 点或 2 点时回答问题（1），否则回答问题（2）。某校 7800 名大一学生参加了该问卷调查，全部为有效答卷，发现有 1390 人回答“是”。由此可估计该校大一学生需要心理疏导的学生人数最可能是（　　）。

A. 180　　B. 135　　C. 210　　D. 230

4. 已知二维随机变量 (X,Y) 的概率分布函数为 $F(x,y)$，概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

则 $F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=$（　　）。

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{16}$　　C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{3}{32}$

5. 设随机变量序列 $\{X_i, i\ge 1\}$ 独立且都服从标准正态分布，如果常数 C 使

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{C\cdot\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2-2n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $C=$（　　）。

A. 1

B. 2

C. $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$

D. $\sqrt{2}$

6. 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，且 $P(X<\mu_1,Y>\mu_2)=\dfrac{1}{3}$，则

$$P\{\max(X-\mu_1,Y-\mu_2)>0\}=$$

(　　)。

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{5}{6}$　　C. $\dfrac{1}{6}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

7. 设随机变量 $X\sim E\left(\dfrac{1}{2}\right)$，其分布函数为 $F(x)$，则 $E\{[F(X)]^2+X\}=$(　　)。

A. $\dfrac{3}{2}$　　B. $\dfrac{5}{2}$　　C. $\dfrac{7}{3}$　　D. 1

8. 设随机变量 X,Y 独立同分布，则下列叙述错误的是 (　　)。

A. 当 X,Y 是连续型随机变量时，$P(X<Y)=P(X>Y)=\dfrac{1}{2}$

B. 当 X,Y 是连续型随机变量时，$P(X<Y)=P(X\geq Y)$

C. 当 X,Y 是离散型随机变量时，$P(X=Y)=0$

D. 当 X,Y 是离散型随机变量时，$P(X<Y)=P(X>Y)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 均未知，

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2.$$

则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的置信下限为 (　　)。

A. $\bar{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)$

B. $\bar{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)$

C. $\bar{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{0.05}(n-1)$

D. $\bar{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{0.05}(n-1)$

10. 下面表述正确的有 (　　) 个。

(1) 设 A 为随机事件，若 $P(A)=1$，则 A 为必然事件；(2) 常数与任意随机变量独立；(3) 设随机变量 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$，且相互独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$；(4)

设 X,Y 为随机变量，如果 X^2 与 Y^2 相互独立，则 X,Y 也相互独立；(5) 设随机变量 X,Y 分布相同，则 $P(X=Y)=1$。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

二、填空题（每小题 3 分）

1. 将一枚骰子重复独立抛 3 次，设随机事件 $A=\{3$次中恰有一次点数为2$\}$，$B=\{3$次出现的点数各不相同$\}$，则 $P(B|A)=$ _____。

2. 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 $P(X=k)=\dfrac{1}{2^k}$ $(k=1,2,\cdots)$，则 $P(X>Y)=$ _____。

3. 设随机变量 X,Y 独立，且 $X\sim P(2)$，$Y\sim U(-1,1)$，则 $E(X^2Y^2)=$ _____。

4. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,2^2)$ 的简单随机样本，其中 μ 未知，$\bar{X},S^2$ 分别为样本均值、样本方差，则 $D(\bar{X}+S^2)=$ _____。

5. 将一圆周分为 4 个圆弧，再在每段弧标上从 $1,2,3$ 中任选一个数字，则任意两个相邻的圆弧所标数字不同的概率是 _____。

三、(10 分)

设有 8 件产品，其中 4 件不合格。从中任意取出 4 件放入甲盒，剩余 4 件放入乙盒，现从两盒中各取一件。

1. 求取出的两件产品恰有 1 件不合格品的概率；

2. 已知取出的两件产品恰有 1 件不合格品，求甲、乙两盒各有 2 件不合格品的概率。

四、(14 分)

已知 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, & x^2+y^2>1,\\ \dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}+\dfrac{xy}{100}, & x^2+y^2\le 1.\end{cases}$$

求：

1. 边缘密度函数 $f_X(x),f_Y(y)$；

2. X,Y 是否独立？为什么？若不独立，求 X,Y 的相关系数。

五、(12 分)

已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布

$$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)=N(1,0,1,1,0).$$

求：

1. $P(XY \le Y)$;
2. 如果有来自总体 (X,Y) 的简单随机样本 $((X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n))$，记

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad \bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i,$$

$$S_X^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2,\quad S_Y^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2,$$

则

$$T=\sqrt{n}\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-1}{\sqrt{S_X^2+S_Y^2}}$$

服从什么分布？说明理由。

六、(10 分)

设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0\le y\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求：

1. $Z=X+Y$ 的概率密度函数；
2. $P\left(Y\le\frac{1}{2}\right)$。

七、(12 分)

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}},$$

其中 $-\infty<\mu<+\infty,\sigma>0$ 是参数。从总体 X 中抽取容量为 n 的简单随机样本。

1. 求 μ,σ^2 的矩估计量；
2. σ^2 的矩估计量是否为 σ^2 的无偏估计量？为什么？
3. 如果有来自总体 X 的简单随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_9)$，其观察值为

$$1.5,\ 1.2,\ 1.7,\ 1.4,\ 1.8,\ 1.4,\ 1.9,\ 1.3,\ 2,$$

求 μ,σ 的极大似然估计值。

2020-2021 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 疫情期间，组织部门拟派甲、乙、丙、丁四名志愿者参加周一至周五的公共服务工作，每天派一人，每人至少工作一天，则甲连续工作两天的概率是（　　）。

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

解析：

每人至少一天时，只有一人工作两天。总安排数为 $4\binom{5}{2}3! = 240$；甲连续两天对应周一至周五中 4 个相邻二日段，再安排乙、丙、丁，故有 $4\cdot 3! = 24$ 种，概率为 $\frac{24}{240} = \frac{1}{10}$。

答案： A

2. 已知三个随机事件 A, B, C，若 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{8}$，$P(AB) = 0$，$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$，则 A, B, C 中恰有一个发生的概率为（　　）。

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{16}$　　C. 0　　D. $\frac{1}{32}$

解析：

因 $P(AB) = 0$，有 $P(ABC) = 0$。恰有一个发生的概率为

$$[P(A) - P(AC)] + [P(B) - P(BC)] + [P(C) - P(AC) - P(BC)] = \frac{1}{8}.$$

答案： A

3. 为了了解疫情期间的心理需求，心理健康辅导员设计了一份调查问卷，问卷有两个问题：（1）你的生日在 7 月 1 日之前吗？（2）你需要心理疏导吗？被调查者在保密的情况下抛掷一枚质地均匀的骰子，当出现 1 点或 2 点时回答问题（1），否则回答问题（2）。某校 7800 名大一学生参加了该问卷调查，全部为有效答卷，发现有 1390 人回答“是”。由此可估计该校大一学生需要心理疏导的学生人数最可能是（　　）。

A. 180　　B. 135　　C. 210　　D. 230

解析：

设需要心理疏导的比例为 p，生日在 7 月 1 日之前近似概率为 $\frac{1}{2}$。回答“是”的概率满足

$$\frac{1390}{7800}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{3}p,$$

解得 $p=\frac{9}{520}$，估计人数为 $7800p=135$。

答案： B

4. 已知二维随机变量 (X,Y) 的概率分布函数为 $F(x,y)$，概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

则 $F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=$(　　)。

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{16}$　　C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{3}{32}$

解析：

$$F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=\int_0^{1/4}\int_y^{1/2}2\,dx\,dy=\frac{3}{16}.$$

答案： B

5. 设随机变量序列 $\{X_i,i\ge 1\}$ 独立且都服从标准正态分布，如果常数 C 使

$$\lim_{n\to+\infty}P\left\{C\cdot\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2-2n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $C=$(　　)。

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

D. $\sqrt{2}$

解析：

令 $Y_i=X_i-X_{n+i}$，则 $Y_i\sim N(0,2)$ 且相互独立，故 $\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\sim 2\chi^2(n)$。由中心极限定理，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}Y_i^2-2n}{\sqrt{8n}}\Rightarrow N(0,1),$$

所以 $C=\frac{1}{2\sqrt{2}}$。

答案： C

6. 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，且 $P(X<\mu_1,Y>\mu_2)=\frac{1}{3}$，则

$$P\{\max(X-\mu_1,Y-\mu_2)>0\}=$$

(　　)。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{2}{3}$

解析：

二维正态中心化后关于原点对称，故

$$P(X>\mu_1,Y<\mu_2)=P(X<\mu_1,Y>\mu_2)=\frac{1}{3}.$$

因此两同号象限概率之和为 $\frac{1}{3}$，且二者相等，得 $P(X\le\mu_1,Y\le\mu_2)=\frac{1}{6}$，所求为 $\frac{5}{6}$。

答案： B

7. 设随机变量 $X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$，其分布函数为 $F(x)$，则 $E\{[F(X)]^2+X\}=$(　　)。

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{5}{2}$　　C. $\frac{7}{3}$　　D. 1

解析：

连续随机变量满足 $F(X)\sim U(0,1)$，故 $E[F(X)]^2=\frac{1}{3}$。又 $X\sim E(\frac{1}{2})$，$EX=2$，所以结果为 $\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}$。

答案： C

8. 设随机变量 X,Y 独立同分布，则下列叙述错误的是 (　　)。

A. 当 X,Y 是连续型随机变量时，$P(X<Y)=P(X>Y)=\frac{1}{2}$

B. 当 X,Y 是连续型随机变量时，$P(X<Y)=P(X\ge Y)$

C. 当 X,Y 是离散型随机变量时，$P(X=Y)=0$

D. 当 X,Y 是离散型随机变量时，$P(X<Y)=P(X>Y)$

解析：

连续型且独立同分布时，$P(X=Y)=0$，由交换对称性得 $P(X<Y)=P(X>Y)=\frac{1}{2}$，A、B 正确。离散型时一般 $P(X=Y)>0$，例如退化分布，所以 C 错误；但同分布仍给出 $P(X<Y)=P(X>Y)$，D 正确。

答案： C

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 均未知，

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2.$$

则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的置信下限为（　　）。

A. $\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)$

B. $\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)$

C. $\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.05}(n-1)$

D. $\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.05}(n-1)$

解析：

μ 的 0.95 置信区间为

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)\right),$$

故置信下限为 A。

答案： A

10. 下面表述正确的有（　　）个。

（1）设 A 为随机事件，若 $P(A)=1$，则 A 为必然事件；（2）常数与任意随机变量独立；（3）设随机变量 $X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$，且相互独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$；（4）设 X,Y 为随机变量，如果 X^2 与 Y^2 相互独立，则 X,Y 也相互独立；（5）设随机变量 X,Y 分布相同，则 $P(X=Y)=1$。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析：

（1）概率为 1 不等于集合意义上的必然事件，错；（2）常数与任意随机变量独立，正确；(3) 泊松分布独立可加，正确；(4) 不一定，例如 X^2, Y^2 为常数但 X,Y 可相关，错；(5) 分布相同不代表几乎处处相等，错。因此正确的有 2 个。

答案： A

二、填空题（每小题 3 分）

1. 将一枚骰子重复独立抛 3 次，设随机事件 $A=\{3\text{次中恰有一次点数为}2\}, B=\{3\text{次出现的点数各不}$
则 $P(B|A)=$ _____。

解析：

在 A 发生时，除点数 2 外的两次结果均不能为 2，共有 5^2 种等可能情况；若三次点数各不相同，则这两次还需互不相同，有 $5\cdot 4$ 种，故概率为 $\frac{4}{5}$。

答案： $\frac{4}{5}$

2. 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 $P(X=k)=\dfrac{1}{2^k}$ $(k=1,2,\cdots)$，则 $P(X>Y)=$ _____。

解析：

$P(X=Y)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{4^k}=\dfrac{1}{3}$。由同分布对称性，

$$P(X>Y)=\frac{1-P(X=Y)}{2}=\frac{1}{3}.$$

答案： $\dfrac{1}{3}$

3. 设随机变量 X,Y 独立，且 $X\sim P(2)$，$Y\sim U(-1,1)$，则 $E(X^2Y^2)=$ _____。

解析：

独立性给出 $E(X^2Y^2)=EX^2\,EY^2$。对 $X\sim P(2)$，$EX^2=DX+(EX)^2=2+4=6$；对 $Y\sim U(-1,1)$，$EY^2=\dfrac{1}{3}$，故结果为 2。

答案： 2

4. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,2^2)$ 的简单随机样本，其中 μ 未知，$\bar{X},S^2$ 分别为样本均值、样本方差，则 $D(\bar{X}+S^2)=$ _____。

解析：

正态总体下 $\bar{X}$ 与 S^2 独立。这里 $\sigma^2=4,n=10$，故

$$D\bar{X}=\frac{4}{10},\qquad D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}=\frac{32}{9}.$$

因此 $D(\bar{X}+S^2)=\dfrac{2}{5}+\dfrac{32}{9}=\dfrac{178}{45}$。

答案： $\dfrac{178}{45}$

5. 将一圆周分为 4 个圆弧，再在每段弧标上从 $1,2,3$ 中任选一个数字，则任意两个相邻的圆弧所标数字不同的概率是 _____。

解析：

圆周上 4 段弧构成一个 4 圈，使用 3 个数字使相邻不同的标法数为

$$(3-1)^4+(3-1)=18.$$

总标法数为 $3^4=81$，故概率为 $\dfrac{18}{81}=\dfrac{2}{9}$。

答案： $\dfrac{2}{9}$

三、（10 分）

设有 8 件产品，其中 4 件不合格。从中任意取出 4 件放入甲盒，剩余 4 件放入乙盒，现从两盒中各取一件。

1. 求取出的两件产品恰有 1 件不合格品的概率；

2. 已知取出的两件产品恰有 1 件不合格品，求甲、乙两盒各有 2 件不合格品的概率。

解析：

设甲盒中不合格品件数为 K，则

$$P(K=k)=\frac{\binom{4}{k}\binom{4}{4-k}}{\binom{8}{4}}=\frac{\binom{4}{k}^2}{70},\quad k=0,1,2,3,4.$$

在 $K=k$ 条件下，甲盒有 k 件不合格品，乙盒有 $4-k$ 件不合格品。两盒各取一件恰有一件不合格的条件概率为

$$\frac{k}{4}\cdot\frac{k}{4}+\frac{4-k}{4}\cdot\frac{4-k}{4}=\frac{k^2+(4-k)^2}{16}.$$

所以

$$P(E)=\sum_{k=0}^{4}\frac{\binom{4}{k}^2}{70}\cdot\frac{k^2+(4-k)^2}{16}=\frac{4}{7}.$$

若已知 E 发生，则甲、乙两盒各有 2 件不合格品即 $K=2$，故

$$P(K=2\mid E)=\frac{\frac{\binom{4}{2}^2}{70}\cdot\frac{2^2+2^2}{16}}{\frac{4}{7}}=\frac{9}{20}.$$

答案：

$P(E)=\dfrac{4}{7}$，$P(K=2\mid E)=\dfrac{9}{20}$。

四、（14 分）

已知 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, & x^2+y^2>1,\\ \dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}+\dfrac{xy}{100}, & x^2+y^2\le 1.\end{cases}$$

求：

1. 边缘密度函数 $f_X(x),f_Y(y)$；

2. X,Y 是否独立？为什么？若不独立，求 X,Y 的相关系数。

解析：

1. 对任意 x，附加项 $\dfrac{xy}{100}$ 关于 y 在圆盘截线上为奇函数，积分为 0，所以

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

同理

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}.$$

2. 不独立。因为在单位圆内，联合密度多出 $\dfrac{xy}{100}$ 项，而 $f_X(x)f_Y(y)=\dfrac{1}{2\pi}e^{-(x^2+y^2)/2}$，二者不恒相等。

由边缘密度知 $EX=EY=0, DX=DY=1$。又

$$E(XY)=\iint xyf(x,y)\,dxdy=\frac{1}{100}\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2y^2\,dxdy.$$

用极坐标计算，

$$\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2y^2\,dxdy=\int_0^1 r^5\,dr\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta=\frac{\pi}{24}.$$

因此

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DXDY}}=\frac{\pi}{2400}.$$

答案：

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2},\qquad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2};$$

X,Y 不独立，$\rho_{XY}=\dfrac{\pi}{2400}$。

五、（12 分）

已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布

$$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)=N(1,0,1,1,0).$$

求：

1. $P(XY\le Y)$；
2. 如果有来自总体 (X,Y) 的简单随机样本 $((X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n))$，记

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i,\quad \bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i,$$

$$S_X^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2,\quad S_Y^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(Y_i-\bar{Y})^2,$$

则

$$T=\sqrt{n}\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-1}{\sqrt{S_X^2+S_Y^2}}$$

服从什么分布？说明理由。

解析：

1. 由 $\rho = 0$，X 与 Y 独立，且 $X-1 \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$。于是

$$P(XY \le Y) = P\{Y(X-1) \le 0\} = \frac{1}{2}.$$

2. 令 $D_i = X_i - Y_i$，则 $D_i \sim N(1,2)$。分子标准化后

$$\frac{\sqrt{n}[(\bar{X}-\bar{Y})-1]}{\sqrt{2}} \sim N(0,1).$$

又

$$(n-1)S_X^2 \sim \chi^2(n-1), \qquad (n-1)S_Y^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且二者独立，所以

$$\frac{S_X^2 + S_Y^2}{2} \sim \frac{\chi^2(2n-2)}{2n-2}.$$

分子与样本方差部分独立，因此

$$T \sim t(2n-2).$$

答案：

$P(XY \le Y) = \frac{1}{2}$，$T \sim t(2n-2)$。

六、（10 分）

设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 \le y \le x \le 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求：

1. $Z = X + Y$ 的概率密度函数；
2. $P\left(Y \le \frac{1}{2}\right)$。

解析：

1. 令 $Z = X + Y = z$。当 $0 < z < 1$ 时，$x \in [\frac{z}{2}, z]$；当 $1 \le z < 2$ 时，$x \in [\frac{z}{2}, 1]$。故

$$f_Z(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_{z/2}^{z} 3x\,dx = \frac{9}{8}z^2, & 0 < z < 1, \\ \displaystyle\int_{z/2}^{1} 3x\,dx = \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2, & 1 \le z < 2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

2.
$$P\left(Y \le \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2}\int_0^x 3x\,dy\,dx + \int_{1/2}^1\int_0^{1/2} 3x\,dy\,dx = \frac{1}{8} + \frac{9}{16} = \frac{11}{16}.$$

答案：

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 < z < 1, \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2, & 1 \le z < 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \qquad P\left(Y \le \frac{1}{2}\right) = \frac{11}{16}.$$

七、(12 分)

设总体 X 的概率密度函数为
$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}},$$
其中 $-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$ 是参数。从总体 X 中抽取容量为 n 的简单随机样本。

1. 求 μ, σ^2 的矩估计量；
2. σ^2 的矩估计量是否为 σ^2 的无偏估计量？为什么？
3. 如果有来自总体 X 的简单随机样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_9)$，其观察值为

   $$1.5,\ 1.2,\ 1.7,\ 1.4,\ 1.8,\ 1.4,\ 1.9,\ 1.3,\ 2,$$

   求 μ, σ 的极大似然估计值。

解析：

1. 该分布为位置参数 μ、尺度参数 σ 的拉普拉斯分布，有

   $$EX = \mu, \qquad D(X) = 2\sigma^2.$$

   令样本一阶矩、二阶中心矩分别对应总体矩，得

   $$\hat{\mu} = \bar{X}, \qquad \widehat{\sigma^2} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

2. 不是无偏估计量。因为

   $$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}D(X) = \frac{n-1}{n}\cdot 2\sigma^2,$$

   所以

   $$E\widehat{\sigma^2} = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \ne \sigma^2.$$

3. 似然函数为

$$L(\mu,\sigma)=(2\sigma)^{-n}\exp\left(-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i-\mu|\right).$$

对固定 σ，$\sum|x_i-\mu|$ 在样本中位数处最小，故

$$\hat{\mu}=1.5.$$

再由

$$\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i-\hat{\mu}|$$

得

$$\hat{\sigma}=\frac{2.1}{9}=\frac{7}{30}.$$

答案：

$\hat{\mu}=\bar{X}$，$\widehat{\sigma^2}=\dfrac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，不是无偏估计；样本给出的极大似然估计为 $\hat{\mu}=1.5,\hat{\sigma}=\dfrac{7}{30}$。

2019-2020 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 $DX \neq DY$，则（　　）。

   A. X 与 Y 一定独立

   B. X 与 Y 一定不独立

   C. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定独立

   D. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定不独立

2. 设随机变量 $X \sim N(100,100)$，随机抽取容量为 10 的样本，令样本均值为 Y，则（　　）。

   A. $EY=100, DY=100$　B. $EY=100, DY=10$　C. $EY=10, DY=100$　D. $EY=10, DY=10$

3. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x \le a,\\ x^2-3b, & a<x\le 2,\\ c, & x>2,\end{cases}$$

   则 a 的值为（　　）。

   A. $-\sqrt{3}$

   B. $\sqrt{3}$

   C. 1

   D. 0

4. 设随机变量序列 $\{X_i, i\ge 1\}$ 独立且都服从参数为 $\dfrac{1}{2}$ 的泊松分布。如果常数 C 使

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{C\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{2i}-X_{2i-1})}{\sqrt{n}} \le x\right\} = \Phi(x),$$

   其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $C=$（　　）。

   A. 1

   B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2.$$

则服从 $t(n)$ 分布的随机变量是（　　）。

A. $T_1 = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$

B. $T_2 = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$

C. $T_3 = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}$

D. $T_4 = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}$

6. 某人向一个目标射击，直到击中 r 次为止。假设每次射击命中目标的概率为 p，$0 < p < 1$。X 为射击停止时未命中目标的次数，则对 $k = 0, 1, 2, \cdots$，$P(X = k) =$（　　）。

A. $C_{k+r}^{r} p^r (1-p)^k$

B. $C_{k+r-1}^{r} p^r (1-p)^k$

C. $C_{k+r}^{r-1} p^r (1-p)^k$

D. $C_{k+r-1}^{k} p^r (1-p)^k$

7. 从一批灯泡中随机抽取 n 只做寿命试验，测得寿命为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，$\bar{X} = \dfrac{1}{n}\sum X_i$，$S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$。设灯泡寿命服从正态分布，则灯泡寿命均值的置信水平为 0.95 的置信上限为（　　）。

A. $\bar{X} - \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)$

B. $\bar{X} + \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)$

C. $\bar{X} - \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

D. $\bar{X} + \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

8. 设随机变量 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$，则必有（　　）。

   A. $X+Y$ 服从正态分布

   B. X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

   C. X^2, Y^2 都服从 χ^2 分布

   D. $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布

9. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(X-\mu<2\sigma)$(　　)。

   A. 单调增大　　B. 单调减小　　C. 增减不定　　D. 保持不变

10. 下面表述正确的有（　　）个。

    (1) 设 A, B 为任意两个随机事件，则 $A+(B-A)=B$。

    (2) 连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 是连续函数。

    (3) 设 $F(x)$ 是任意一维随机变量 X 的概率分布函数，则 $F(x)$ 的定义域是实数域。

    (4) 设随机变量 X, Y 均服从一维正态分布，则 $X+Y$ 也服从正态分布。

    (5) 设 (X, Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，则它们独立。

    (6) 设 X, Y 的相关系数为 1，则存在常数 a, b，使 $Y=aX+b$。

    A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

1. 设随机变量 X_i（$i=1,2$）的分布列为 $P(X_i=-1)=P(X_i=1)=\dfrac{1}{4}$，$P(X_i=0)=\dfrac{1}{2}$，满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 $P(X_1=X_2)=$ _____。

2. 设随机变量 X, Y 都服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，且 $P(X\le 1, Y\le -1)=\dfrac{1}{5}$，则 $P(X>1, Y>-1)=$ _____。

3. 在区间 $(0,1)$ 上随机独立地取出 n 个数 $X_1, X_2, \ldots, X_n$，记最大数与最小数之间距离为 S，用 Y 表示 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中大于 $\dfrac{1}{3}$ 的个数，则 $ES=$ _____，$DY=$ _____。

三、（10 分）

密切接触者被感染的概率是 10%，核酸检测中假阴性比例为 20%，假阳性的比例为 0.001%。现对一密切接触者进行核酸检测，求：

1. 此人的检测结果为阴性的概率；

2. 若此人的检测结果为阴性，此人未被感染的概率；

3. 若此人的检测结果为阳性，此人已被感染的概率。

四、(14 分)

已知 (X,Y) 在以点 $(0,1),(1,-1),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布。求：

1. 边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$；

2. 条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

3. $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right\}$；

4. X,Y 是否独立？是否相关？为什么？

五、(12 分)

已知随机变量 X 与 Y 相互独立，其分布函数分别为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \le y < 1, \\ 1, & y \ge 1. \end{cases}$$

记 $Z = Y - X$，其概率分布函数为 $F_Z(z)$，求：

1. $F_Z(z)$；

2. DZ；

3. $\mathrm{Cov}(Z,X)$。

六、(10 分)

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x,y > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

求：

1. $Z = X + Y$ 的密度函数；

2. $W = (X+Y)/3$ 的密度函数。

七、(12 分)

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2\theta, & 0<x<1,\\ 1-2\theta, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 $\theta\in(0,\frac{1}{2})$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本中小于 1 的个数。求：

1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；
2. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；
3. 验证 $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_L$ 是否具有无偏性。

2019-2020 学年《概率论与数理统计》第二学期期末考试 A 卷（解析版）

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 $DX \neq DY$，则（　　）。

   A. X 与 Y 一定独立

   B. X 与 Y 一定不独立

   C. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定独立

   D. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定不独立

   解析：

   二维正态的边缘相关系数未给出，A、B 都不能仅由 $DX \neq DY$ 判断。但 $(X+Y, X-Y)$ 仍为二维正态，且 $\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = DX - DY \neq 0$，所以二者不独立，C 错、D 对。

   答案： D

2. 设随机变量 $X \sim N(100, 100)$，随机抽取容量为 10 的样本，令样本均值为 Y，则（　　）。

   A. $EY = 100, DY = 100$　B. $EY = 100, DY = 10$　C. $EY = 10, DY = 100$　D. $EY = 10, DY = 10$

   解析：

   $E\bar{X} = 100$，$D\bar{X} = 100/10 = 10$。

   答案： B

3. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ x^2 - 3b, & a < x \leq 2, \\ c, & x > 2, \end{cases}$$

   则 a 的值为（　　）。

   A. $-\sqrt{3}$

   B. $\sqrt{3}$

   C. 1

D. 0

解析：

右端连续给出 $c=1$、$4-3b=1$，故 $b=1$；又 $a^2-3=0$，且分布函数在 $(a,2]$ 上单调，故 $a=\sqrt{3}$。

答案： B

4. 设随机变量序列 $\{X_i, i\geq 1\}$ 独立且都服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的泊松分布。如果常数 C 使

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{C\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{2i}-X_{2i-1})}{\sqrt{n}}\leq x\right\}=\Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $C=$(　　)。

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

解析：

每个 $X_{2i}-X_{2i-1}$ 均值为 0、方差为 1，中心极限定理给出 $C=1$。

答案： A

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2,\quad S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,\quad S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2.$$

则服从 $t(n)$ 分布的随机变量是 (　　)。

A. $T_1=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$

B. $T_2=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$

C. $T_3=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n}}$

D. $T_4=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n}}$

解析：

这道题按原参考答案为 D；但严格按 t 分布定义，四个选项均不服从 $t(n)$。其中 $T_2 = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S_1 \sim t(n-1)$。

答案：这道题按原参考答案为 D

6. 某人向一个目标射击，直到击中 r 次为止。假设每次射击命中目标的概率为 p，$0 < p < 1$。X 为射击停止时未命中目标的次数，则对 $k = 0, 1, 2, \cdots$，$P(X = k) =$(　　)。

A. $C_{k+r}^{r} p^r (1-p)^k$

B. $C_{k+r-1}^{r} p^r (1-p)^k$

C. $C_{k+r}^{r-1} p^r (1-p)^k$

D. $C_{k+r-1}^{k} p^r (1-p)^k$

解析：

最后一次必须命中，前 $k + r - 1$ 次中有 $r - 1$ 次命中、k 次未命中。

答案： D

7. 从一批灯泡中随机抽取 n 只做寿命试验，测得寿命为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，$\bar{X} = \dfrac{1}{n}\sum X_i$，$S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$。设灯泡寿命服从正态分布，则灯泡寿命均值的置信水平为 0.95 的置信上限为 (　　)。

A. $\bar{X} - \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)$

B. $\bar{X} + \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)$

C. $\bar{X} - \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

D. $\bar{X} + \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$

解析：

单侧置信上限满足 $P\{\mu \le \bar{X} + St_{0.05}(n-1)/\sqrt{n}\} = 0.95$。

答案： D

8. 设随机变量 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$，则必有 (　　)。

A. $X + Y$ 服从正态分布

B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布

C. X^2, Y^2 都服从 χ^2 分布

D. $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布

解析：

由边缘分布可知 X^2, Y^2 都服从 $\chi^2(1)$，C 必然成立。A、B 需要知道 X, Y 的联合分布并通常还要独立性；D 也需要 X^2 与 Y^2 独立，题设只给边缘正态，不能推出。

答案： C

9. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(X-\mu<2\sigma)$(　　)。

A. 单调增大　　B. 单调减小　　C. 增减不定　　D. 保持不变

解析：

$P(X-\mu<2\sigma)=P((X-\mu)/\sigma<2)=\Phi(2)$。

答案： D

10. 下面表述正确的有 (　　) 个。

(1) 设 A, B 为任意两个随机事件，则 $A+(B-A)=B$。

(2) 连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 是连续函数。

(3) 设 $F(x)$ 是任意一维随机变量 X 的概率分布函数，则 $F(x)$ 的定义域是实数域。

(4) 设随机变量 X, Y 均服从一维正态分布，则 $X+Y$ 也服从正态分布。

(5) 设 (X, Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，则它们独立。

(6) 设 X, Y 的相关系数为 1，则存在常数 a, b，使 $Y=aX+b$。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析：

(1) 中 $A+(B-A)=A\cup B$，不一定等于 B，错；(2) 密度函数不必连续，错；(3) 分布函数定义在全体实数上，正确；(4) 两个正态边缘之和不一定正态，错；(5) 二维正态下不相关等价于独立，正确；(6) 相关系数为 1 时二者几乎处处满足正线性关系，正确。故正确的有 3 个。

答案： B

二、填空题（每空 3 分，共 12 分）

1. 设随机变量 X_i（$i=1,2$）的分布列为 $P(X_i=-1)=P(X_i=1)=\frac{1}{4}$，$P(X_i=0)=\frac{1}{2}$，满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 $P(X_1=X_2)=$ _____。

解析：

因为 $P(X_1 \neq 0) = P(X_2 \neq 0) = \frac{1}{2}$ 且 $P(X_1X_2 = 0) = 1$，两者非零事件互斥且概率和为 1，所以 $P(X_1 = 0, X_2 = 0) = 0$。又不可能同时非零，故 $P(X_1 = X_2) = 0$。

答案： 0

2. 设随机变量 X, Y 都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$，且 $P(X \leq 1, Y \leq -1) = \frac{1}{5}$，则 $P(X > 1, Y > -1) =$ _____。

解析：

由边缘正态对称性，$P(X \leq 1) + P(Y \leq -1) = 1$，故

$$P(X > 1, Y > -1) = 1 - P(X \leq 1) - P(Y \leq -1) + P(X \leq 1, Y \leq -1) = \frac{1}{5}.$$

答案： $\frac{1}{5}$

3. 在区间 $(0, 1)$ 上随机独立地取出 n 个数 $X_1, X_2, \ldots, X_n$，记最大数与最小数之间距离为 S，用 Y 表示 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中大于 $\frac{1}{3}$ 的个数，则 $ES =$ _____，$DY =$ _____。

解析：

均匀样本极差期望为 $\frac{n-1}{n+1}$；$Y \sim B(n, \frac{2}{3})$，所以 $DY = n\frac{2}{3}\frac{1}{3} = \frac{2n}{9}$。

答案： $ES = \frac{n-1}{n+1}$，$DY = \frac{2n}{9}$

三、（10 分）

密切接触者被感染的概率是 10%，核酸检测中假阴性比例为 20%，假阳性的比例为 0.001%。现对一密切接触者进行核酸检测，求：

1. 此人的检测结果为阴性的概率；
2. 若此人的检测结果为阴性，此人未被感染的概率；
3. 若此人的检测结果为阳性，此人已被感染的概率。

解析：

设 B 表示“此人被感染”，A 表示“检测结果为阴性”。则

$$P(B) = 0.1, \quad P(A|B) = 0.2, \quad P(A|\bar{B}) = 0.99999.$$

1. 由全概率公式，

$$P(A) = 0.1 \times 0.2 + 0.9 \times 0.99999 = 0.919991.$$

2. 由贝叶斯公式，

$$P(\bar{B}|A)=\frac{0.9\times 0.99999}{0.919991}\approx 0.97826.$$

3. 阳性概率 $P(\bar{A})=1-0.919991=0.080009$，故

$$P(B|\bar{A})=\frac{0.1\times 0.8}{0.080009}\approx 0.99989.$$

答案：

$P(\text{阴性})=0.919991$；$P(\text{未感染}\mid\text{阴性})\approx 0.97826$；$P(\text{感染}\mid\text{阳性})\approx 0.99989$。

四、（14 分）

已知 (X,Y) 在以点 $(0,1),(1,-1),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布。求：

1. 边缘密度 $f_X(x),f_Y(y)$；
2. 条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$；
3. $P\left\{X>\frac{1}{2}\mid Y>0\right\}$；
4. X,Y 是否独立？是否相关？为什么？

解析：

三角形区域可写为

$$0\le x\le 1,\quad 1-2x\le y\le 1,$$

面积为 1，所以联合密度为 $f(x,y)=1$。

1. 边缘密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1+y}{2}, & -1\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2. 当 $-1<y\le 1$ 时，x 的范围为 $\frac{1-y}{2}\le x\le 1$，故

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\frac{2}{1+y}, & \frac{1-y}{2}\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

3. $P(Y>0)=\int_0^1\frac{1+y}{2}dy=\frac{3}{4}$，而 $P(X>\frac{1}{2},Y>0)=\frac{1}{2}$，故

$$P\left\{X>\frac{1}{2}\mid Y>0\right\}=\frac{1/2}{3/4}=\frac{2}{3}.$$

4. $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以不独立。又

$$EX=\frac{2}{3},\quad EY=\frac{1}{3},\quad E(XY)=\int_0^1 x\int_{1-2x}^1 y\,dy\,dx=\frac{1}{6},$$

因此

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{6}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=-\frac{1}{18}\neq 0,$$

故 X,Y 相关。

答案：

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1+y}{2}, & -1\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它};\end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{2}{1+y},\quad \frac{1-y}{2}\le x\le 1,\ -1<y\le 1;\quad P\{X>\tfrac{1}{2}\mid Y>0\}=\frac{2}{3}.$$

X,Y 不独立，且相关。

五、（12 分）

已知随机变量 X 与 Y 相互独立，其分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{4}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\le y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$$

记 $Z=Y-X$，其概率分布函数为 $F_Z(z)$，求：

1. $F_Z(z)$；
2. DZ；
3. $\mathrm{Cov}(Z,X)$。

解析：

由 F_X 知 $P(X=0)=\dfrac{1}{4}$，$P(X=1)=\dfrac{3}{4}$；由 F_Y 知 $Y\sim U(0,1)$。

1. 因 $Z=Y-X$，

$$F_Z(z)=\frac{1}{4}P(Y\le z)+\frac{3}{4}P(Y\le z+1)=\begin{cases}0, & z<-1,\\ \frac{3}{4}(z+1), & -1\le z<0,\\ \frac{3}{4}+\frac{1}{4}z, & 0\le z<1,\\ 1, & z\ge 1.\end{cases}$$

2. 由于 X,Y 独立，

$$DZ=DY+DX=\frac{1}{12}+\frac{3}{16}=\frac{13}{48}.$$

3.

$$\mathrm{Cov}(Z,X)=\mathrm{Cov}(Y-X,X)=-DX=-\frac{3}{16}.$$

答案：

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<-1,\\ \frac{3}{4}(z+1), & -1\le z<0,\\ \frac{3}{4}+\frac{1}{4}z, & 0\le z<1,\\ 1, & z\ge 1,\end{cases}\qquad DZ=\frac{13}{48},\quad \mathrm{Cov}(Z,X)=-\frac{3}{16}.$$

六、（10 分）

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x,y>0,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

求：

1. $Z=X+Y$ 的密度函数；
2. $W=(X+Y)/3$ 的密度函数。

解析：

1. X,Y 独立且均服从指数分布 $E(1)$，故 $Z=X+Y$ 服从形状参数为 2、率为 1 的 Gamma 分布：

$$f_Z(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2. $W=Z/3$，变量替换得

$$f_W(w) = 3f_Z(3w) = \begin{cases} 9we^{-3w}, & w > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

答案：

$$f_Z(z) = \begin{cases} ze^{-z}, & z > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_W(w) = \begin{cases} 9we^{-3w}, & w > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

七、（12 分）

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} 2\theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - 2\theta, & 1 \le x < 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, \frac{1}{2})$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本中小于 1 的个数。求：

1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；
2. θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；
3. 验证 $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_L$ 是否具有无偏性。

解析：

1.

$$EX = \int_0^1 2\theta x \, dx + \int_1^2 (1 - 2\theta)x \, dx = \theta + \frac{3}{2}(1 - 2\theta) = \frac{3}{2} - 2\theta.$$

令 $\bar{X} = EX$，得

$$\hat{\theta}_M = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\bar{X}.$$

2. 似然函数为

$$L(\theta) = (2\theta)^N (1 - 2\theta)^{n-N}, \quad 0 < \theta < \frac{1}{2}.$$

对数似然求导：

$$\frac{d}{d\theta} \ln L = \frac{N}{\theta} - \frac{2(n - N)}{1 - 2\theta}.$$

令其为 0，得

$$\hat{\theta}_L = \frac{N}{2n}.$$

3. 因 $E\bar{X} = EX$，

$$E\hat{\theta}_M = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}EX = \theta,$$

所以矩估计无偏。又 $N \sim B(n, 2\theta)$，故

$$E\hat{\theta}_L = \frac{1}{2n}EN = \frac{1}{2n} \cdot n(2\theta) = \theta,$$

所以极大似然估计也无偏。

答案：

$\hat{\theta}_M = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\bar{X}$，$\hat{\theta}_L = \frac{N}{2n}$，二者均无偏。

2019-2020 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷

一、选择题（每小题 3 分，共 21 分）

1. 随机变量 $X \sim N(0,1)$，则 $P(X^2 \le 1)$ =(　　)

A. $2\Phi(1)-1$　　B. $1-\Phi(1)$　　C. $\Phi(1)$　　D. $2[1-\Phi(1)]$

2. 若 $P(A)=0.7, P(B)=0.6, P(A\cup B)=0.9$，则 $P(A\mid B)$ =(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2}{5}$

3. 设 X 的概率密度为 $f(x)=2x, 0<x<1$，则 $P(X>\frac{1}{2})$ =(　　)

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

4. 若 X,Y 独立且 $X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$，则 $X+Y$ 服从 (　　)

A. $P(\lambda_1\lambda_2)$　　B. $P(\lambda_1-\lambda_2)$　　C. $P(\lambda_1+\lambda_2)$　　D. $P(\lambda_1/\lambda_2)$

5. 设 $X\sim U(0,2)$，则 $D(X)$ =(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

6. 设 $X_1,\dots,X_n$ 来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，则 μ 的置信区间使用的枢轴量为 (　　)

A. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

B. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

C. $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

D. $\dfrac{\bar{X}}{S}$

7. 若估计量 $\hat{\theta}$ 满足 $E\hat{\theta}=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 (　　)

A. 有效估计　　B. 无偏估计　　C. 相合估计　　D. 极大似然估计

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设 $X \sim U(0,1)$，则 $P(X < 0.5) =$_____。
2. 设 X, Y 独立同分布，且 $P(X=1) = P(Y=1) = \frac{1}{3}$，$P(X=0) = P(Y=0) = \frac{2}{3}$，则 $P(X = Y = 1) =$_____。
3. 设 $X \sim E(2)$（参数为均值），则密度函数 $f_X(2) =$_____。
4. 设总体 X 的均值为 5，方差为 4，样本容量为 4，则 $E(\sum_{i=1}^{4} X_i^2) =$_____。

三、（10 分）

甲盒中有 3 个白球、2 个黑球，乙盒中有 4 个白球、6 个黑球。先等可能地选一盒，再从所选盒中任取一球。求：

(1) 取到白球的概率；

(2) 已知取到白球，求所选盒为甲盒的概率。

四、（10 分）

设随机变量 $X \sim E(\lambda)$，令 $Y = [X] + 1$，其中 $[X]$ 表示不超过 X 的最大整数。求 Y 的分布列和数学期望。

五、（12 分）

设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-x}, & 0 \le x \le y \le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 $P(Y \le 0.2 \mid X \le 0.2)$、$Y$ 的边缘密度。

六、（12 分）

设 X, Y 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布，令 $Z = X - Y$。求 Z 的密度，并判断 X 与 Z 是否不相关、是否独立。

七、（10 分）

设 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，$EX_i = \mu$，$DX_i = \sigma^2$。用中心极限定理近似求

$$P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i > n\mu\right\}.$$

八、（13 分）

设总体 X 的密度为 $f(x;\theta) = \dfrac{x}{\theta^2}, 0 < x < \sqrt{2}\theta$，其中 $\theta > 0$。求 θ 的矩估计量和极大似然估计量，并判断矩估计量是否无偏。

2019-2020 学年《概率论与数理统计》第一学期期末考试 A 卷（解析版）

一、选择题（每小题 3 分，共 21 分）

1. 随机变量 $X \sim N(0,1)$，则 $P(X^2 \le 1)$ =(　　)

A. $2\Phi(1)-1$　　B. $1-\Phi(1)$　　C. $\Phi(1)$　　D. $2[1-\Phi(1)]$

解析：

由标准正态对称性，$P(X^2 \le 1) = P(-1 \le X \le 1) = 2\Phi(1)-1$。

答案： A

2. 若 $P(A)=0.7, P(B)=0.6, P(A\cup B)=0.9$，则 $P(A \mid B)$ =(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2}{5}$

解析：

$P(AB) = P(A)+P(B)-P(A\cup B) = 0.4$，故 $P(A \mid B) = 0.4/0.6 = 2/3$；按原标准答案为 D 时应对应选项 $\frac{2}{3}$。

答案： D

3. 设 X 的概率密度为 $f(x)=2x, 0<x<1$，则 $P(X>\frac{1}{2})$ =(　　)

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

解析：

$P(X>\frac{1}{2}) = \int_{1/2}^{1} 2x\,dx = 3/4$。

答案： A

4. 若 X, Y 独立且 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$，则 $X+Y$ 服从 (　　)

A. $P(\lambda_1\lambda_2)$　　B. $P(\lambda_1-\lambda_2)$　　C. $P(\lambda_1+\lambda_2)$　　D. $P(\lambda_1/\lambda_2)$

解析：

独立泊松变量之和仍为泊松分布，参数相加。

答案： C

5. 设 $X \sim U(0,2)$，则 $D(X)$ =(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：

均匀分布 $U(0,2)$ 的方差为 $(2-0)^2/12 = 1/3$。

答案： D

6. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，则 μ 的置信区间使用的枢轴量为 (　　)

A. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

B. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

C. $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

D. $\dfrac{\bar{X}}{S}$

解析：

σ 已知时 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$。

答案： B

7. 若估计量 $\hat{\theta}$ 满足 $E\hat{\theta} = \theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 (　　)

A. 有效估计　　B. 无偏估计　　C. 相合估计　　D. 极大似然估计

解析：

$E\hat{\theta} = \theta$ 是无偏性的定义。

答案： B

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 设 $X \sim U(0,1)$，则 $P(X < 0.5)$ =_____。

解析：

均匀分布在区间长度上取概率，故 $P(X < 0.5) = 0.5$。

答案： $\frac{1}{2}$

2. 设 X, Y 独立同分布，且 $P(X=1) = P(Y=1) = \frac{1}{3}$，$P(X=0) = P(Y=0) = \frac{2}{3}$，则 $P(X=Y=1)$ =_____。

解析：

独立性给出 $P(X=1, Y=1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$。

答案： $\frac{1}{9}$

3. 设 $X \sim E(2)$（参数为均值），则密度函数 $f_X(2)$ =_____。

解析：

若指数分布参数为均值 2，则 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}$，代入 $x = 2$。

答案： $\frac{1}{2}e^{-1}$

4. 设总体 X 的均值为 5，方差为 4，样本容量为 4，则 $E(\sum_{i=1}^{4} X_i^2)$ =_____。

解析：

$E(X^2) = DX + (EX)^2 = 29$，四项之和期望为 $4 \times 29 = 116$。

答案： 116

三、（10 分）

甲盒中有 3 个白球、2 个黑球，乙盒中有 4 个白球、6 个黑球。先等可能地选一盒，再从所选盒中任取一球。求：

(1) 取到白球的概率；

(2) 已知取到白球，求所选盒为甲盒的概率。

解析：

1. $P(\text{白球}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} = \frac{1}{2}$。
2. $P(\text{甲} \mid \text{白}) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}}{1/2} = \frac{3}{5}$。

答案：

取到白球的概率为 $\frac{1}{2}$；已知取到白球时，所选盒为甲盒的概率为 $\frac{3}{5}$。

四、（10 分）

设随机变量 $X \sim E(\lambda)$，令 $Y = [X] + 1$，其中 $[X]$ 表示不超过 X 的最大整数。求 Y 的分布列和数学期望。

解析：

$Y = k$ 等价于 $k - 1 \le X < k$，故

$$P(Y = k) = e^{-\lambda(k-1)}(1 - e^{-\lambda}), \quad k = 1, 2, \ldots.$$

这是参数 $1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布，所以 $EY = (1 - e^{-\lambda})^{-1}$。

答案：

$$P(Y = k) = e^{-\lambda(k-1)}(1 - e^{-\lambda}), \quad k = 1, 2, \ldots, \qquad EY = \frac{1}{1 - e^{-\lambda}}.$$

五、(12 分)

设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $P(Y\le 0.2\mid X\le 0.2)$、Y 的边缘密度。

解析：

由条件密度可知，在 $X\le 0.2$ 时 Y 在 $[X,1]$ 上均匀。直接积分得

$$P(Y\le 0.2\mid X\le 0.2)=0.2.$$

边缘密度为

$$f_Y(y)=\int_0^y \frac{1}{1-x}\,dx=-\ln(1-y),\quad 0<y<1.$$

答案：

$$P(Y\le 0.2\mid X\le 0.2)=0.2,\qquad f_Y(y)=\begin{cases}-\ln(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

六、(12 分)

设 X,Y 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布，令 $Z=X-Y$。求 Z 的密度，并判断 X 与 Z 是否不相关、是否独立。

解析：

卷积得

$$f_Z(z)=\frac{1}{2}e^{-|z|},\quad -\infty<z<\infty.$$

又 $EX=1, EZ=0, E(XZ)=E(X^2)-EXEY=2-1=1$，故 X 与 Z 相关；显然 Z 含有 X，二者不独立。

答案：

$$f_Z(z)=\frac{1}{2}e^{-|z|},\quad -\infty<z<\infty.$$

X 与 Z 相关，因此不是不相关的；二者也不独立。

七、(10 分)

设 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，$EX_i=\mu$，$DX_i=\sigma^2$。用中心极限定理近似求

$$P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i>n\mu\right\}.$$

解析：

由中心极限定理，$\dfrac{\sum X_i-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从 $N(0,1)$，故所求概率近似为 $P(Z>0)=\dfrac{1}{2}$。

答案：

$$P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i > n\mu\right\} \approx \frac{1}{2}.$$

八、（13 分）

设总体 X 的密度为 $f(x;\theta)=\dfrac{x}{\theta^2}, 0<x<\sqrt{2}\theta$，其中 $\theta>0$。求 θ 的矩估计量和极大似然估计量，并判断矩估计量是否无偏。

解析：

$EX=\displaystyle\int_0^{\sqrt{2}\theta} x\frac{x}{\theta^2}\,dx=\frac{2\sqrt{2}}{3}\theta$，故矩估计量为

$$\hat{\theta}_M=\frac{3}{2\sqrt{2}}\bar{X}.$$

似然函数在 $\theta\geq \max X_i/\sqrt{2}$ 时与 θ^{-2n} 成正比，故

$$\hat{\theta}_L=\frac{\max X_i}{\sqrt{2}}.$$

因为 $E\hat{\theta}_M=\theta$，矩估计量无偏。

答案：

$$\hat{\theta}_M=\frac{3}{2\sqrt{2}}\bar{X},\qquad \hat{\theta}_L=\frac{\max_i X_i}{\sqrt{2}}.$$

矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 是无偏估计量。